Geometria 1

ottobre 2026

Come usare questo libro

Questo libro raccoglie le lezioni di Geometria 1 dal 23 settembre al 27 ottobre e le rimette in un ordine che costruisce un mattone alla volta. Non dà nulla per scontato: ogni idea parte da un esempio concreto, poi diventa una definizione, poi un risultato con la sua spiegazione.

Il filo è uno solo: passare da oggetti che sappiamo disegnare (frecce nel piano, punti, coordinate) a **definizioni astratte** che funzionano allo stesso modo per numeri, polinomi, funzioni e matrici. Prima prepariamo gli attrezzi (insiemi, applicazioni, campi, numeri complessi e polinomi); poi costruiamo gli **spazi vettoriali** con sottospazi, basi e dimensione; infine usiamo tutto per risolvere i **sistemi lineari** con l'algoritmo di Gauss e il rango.

Lungo il testo trovi cinque tipi di riquadro.

- **In breve**: all'inizio di ogni capitolo, che cosa impareremo e perché.
- **Esercizio guidato**: un problema risolto passo per passo. Prova a fare ogni passo da solo prima di leggerlo. Quasi tutti vengono dalle lezioni; gli altri sono esempi aggiunti per allenarsi.
- **Attenzione**: un errore tipico, e come evitarlo.
- **Immagine mentale**: un modo di vedere un'idea che la rende facile da ricordare.
- **Officina della dimostrazione**: in ogni capitolo un attrezzo del ragionamento. In algebra lineare le dimostrazioni usano pochi schemi che ritornano sempre: due inclusioni, due candidati che coincidono, una combinazione lineare nulla, una base che si estende, un conto di dimensioni. Le officine li presentano uno alla volta; l'appendice A li riassume.

Ogni capitolo finisce con una breve **verifica**. Le risposte, con il perché, sono nell'appendice B.

Convenzioni. $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sono naturali, interi, razionali, reali e complessi; se lo zero sta in $\mathbb{N}$ dipende dal testo, e qui non conta. K indica un campo qualunque (gli scalari), di solito $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. I vettori sono lettere minuscole u, v, w; quando servono le loro componenti li scriviamo in colonna. $\operatorname{span}(\dots)$, $\operatorname{rank}(A)$, $\ker(F)$, $\operatorname{Im}(F)$ sono span, rango, nucleo e immagine. Le figure, gli esempi aggiuntivi e le verifiche sono integrazioni didattiche, non parole del docente.

Indice

Come usare questo libro 2

1 Insiemi e applicazioni 4

2 Campi: le regole del calcolo 8

3 I numeri complessi 10

4 Polinomi e radici 15

5 Spazi vettoriali 18

6 Sottospazi 22

7 Generatori, indipendenza, basi 26

8 Dimensione 29

9 Somme e somme dirette 33

10 Matrici, sistemi e applicazioni lineari 37

11 L'eliminazione di Gauss 41

12 Il rango e le matrici elementari 46

Appendice A La cassetta degli attrezzi 49

Appendice B Risposte alle verifiche 50

Insiemi e applicazioni

In breve
In Geometria 1 il linguaggio diventa preciso: spostare una parola o dimenticare una condizione cambia il significato di una frase. In questo capitolo fissiamo le parole di base (insiemi, coppie, applicazioni) e impariamo i primi due attrezzi: dimostrare che due insiemi sono uguali e costruire l'inversa di una biiezione.

1.1 Insiemi e operazioni

Un **insieme** si indica con una lettera maiuscola; i suoi **elementi** con lettere minuscole o altri simboli. Il modo più semplice di descriverlo è elencare gli elementi: $A = \{a, b, c\}$. Scriviamo $a \in A$ («a appartiene ad A») e $a \notin A$ per la negazione. Gli insiemi sono oggetti primitivi: non li definiamo, fissiamo solo notazioni e operazioni.

Dati due insiemi X e Y:

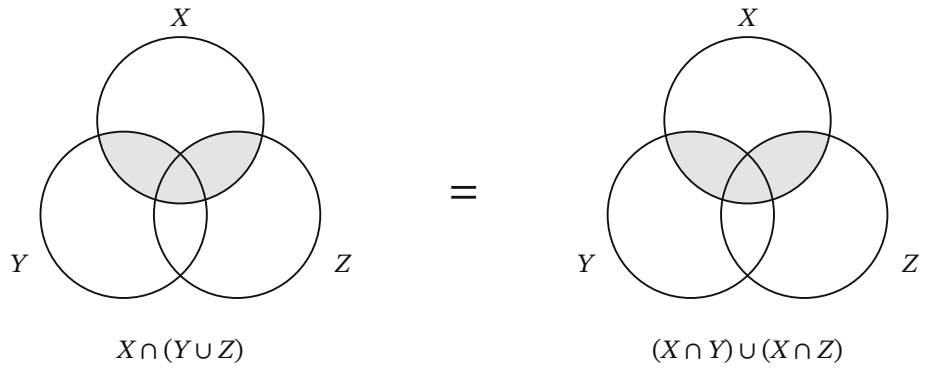
- l'**intersezione** $X \cap Y = \{a \mid a \in X \text{ e } a \in Y\}$ contiene gli elementi comuni;
- l'**unione** $X \cup Y = \{a \mid a \in X \text{ oppure } a \in Y\}$ contiene gli elementi che stanno in almeno uno dei due. «Oppure» è inclusivo: un elemento può stare in entrambi.

Il **prodotto cartesiano** $X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X,\, y \in Y\}$ è l'insieme delle **coppie ordinate**. L'ordine conta: in generale $(x, y) \neq (y, x)$. Con $X = Y = \mathbb{R}$ otteniamo il piano cartesiano $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$; allo stesso modo $\mathbb{R}^3$ è l'insieme delle terne (x, y, z).

Una sottigliezza: gli elementi di $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}) \times \mathbb{R}$ sono coppie del tipo $((x, y), z)$, la cui prima voce è a sua volta una coppia. Formalmente non sono le terne (x, y, z), ma c'è una corrispondenza naturale fra le due scritture, e di solito le identifichiamo.

Gli insiemi numerici sono $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$. Valgono le due **proprietà distributive**:

$$X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z), \qquad X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z).$$



$X \cap (Y \cup Z)$ $\qquad$ $(X \cap Y) \cup (X \cap Z)$

Le due zone grigie coincidono: è la prima legge distributiva vista con i diagrammi di Venn. Il disegno convince, ma la prova vera è quella con le due inclusioni.

1.2 Come si dimostra che due insiemi sono uguali

$A \subseteq B$ (**inclusione**) significa: ogni elemento di A sta anche in B, cioè $\forall x, x \in A \Rightarrow x \in B$. Non esclude $A = B$. Due insiemi sono uguali quando ciascuno è contenuto nell'altro.

Officina della dimostrazione · 1. Uguaglianza tra insiemi: le due inclusioni
Per provare $A = B$ si fanno due dimostrazioni separate.

- $A \subseteq B$: prendi un elemento *generico* $x \in A$ (non uno scelto da te) e, usando solo le definizioni, arriva a $x \in B$.
- $B \subseteq A$: lo stesso nella direzione opposta.

Quando nel mezzo compare un «oppure», si ragiona per casi. Questo schema tornerà sempre: per gli span (capitolo 7), per le somme di sottospazi (capitolo 9), per le soluzioni dei sistemi (capitolo 10).

Esercizio guidato · La prima legge distributiva (lezione del 23/09)
Dimostra che $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$.

Idea. Due inclusioni; l'«oppure» dell'unione si tratta per casi.

Conto. Sia $a \in X \cap (Y \cup Z)$. Allora $a \in X$ e $a \in Y \cup Z$, cioè $a \in Y$ oppure $a \in Z$. Se $a \in Y$, allora $a \in X \cap Y$; se $a \in Z$, allora $a \in X \cap Z$. In entrambi i casi $a \in (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$.

Viceversa sia $a \in (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$. Se $a \in X \cap Y$, allora $a \in X$ e $a \in Y \subseteq Y \cup Z$; se $a \in X \cap Z$, allora $a \in X$ e $a \in Z \subseteq Y \cup Z$. In entrambi i casi $a \in X \cap (Y \cup Z)$.

Controllo. Con $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{1, 4\}$, $Z = \{2, 5\}$: a sinistra $X \cap \{1, 2, 4, 5\} = \{1, 2\}$, a destra $\{1\} \cup \{2\} = \{1, 2\}$.

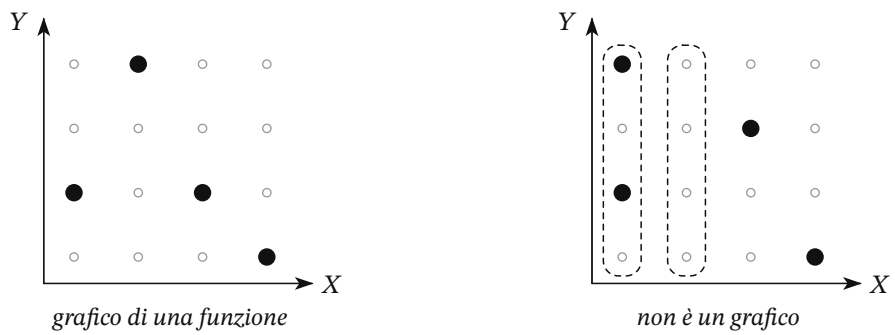
1.3 Applicazioni

Un'**applicazione** (o funzione) $f\colon X \to Y$ è una regola che associa a *ogni* elemento di X *uno e un solo* elemento $f(x)$ di Y:

$$\forall x \in X \quad \exists! y \in Y \text{ tale che } y = f(x).$$

Il simbolo $\exists!$ si legge «esiste uno e un solo». X è il **dominio**, Y il **codominio**. Dominio e codominio fanno parte della funzione: la stessa formula con un altro dominio o codominio dà un'altra applicazione.

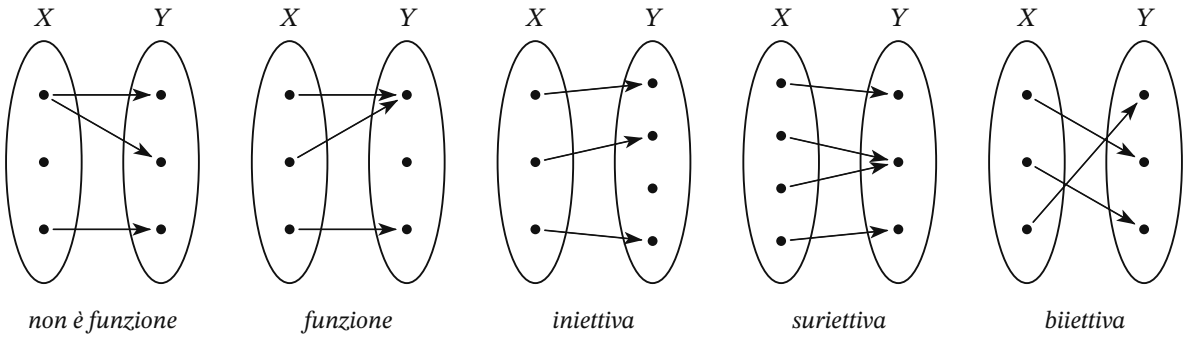
La parola «regola» si rende precisa con il prodotto cartesiano. Una **relazione** è un sottoinsieme $\Gamma \subseteq X \times Y$; essa è il **grafico** di un'applicazione quando per ogni $x \in X$ esiste uno e un solo y con $(x, y) \in \Gamma$, e allora si pone $f(x) = y$. Il disegno è solo un aiuto: la definizione è insiemistica.



Nella griglia $X \times Y$ il grafico di una funzione ha esattamente un punto su ogni colonna. A destra una colonna ha due punti e un'altra nessuno: non è il grafico di una funzione.

1.4 Iniettive, suriettive, biiettive

- f è **iniettiva** se elementi distinti hanno immagini distinte: $x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$, o, in modo equivalente, $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$. Non è iniettiva se esistono $x \neq x'$ con $f(x) = f(x')$.
- f è **suriettiva** se ogni elemento del codominio viene raggiunto: $\forall y \in Y \ \exists x \in X$ con $f(x) = y$, cioè $f(X) = Y$.
- f è **biiettiva** (una corrispondenza biunivoca) se è iniettiva e suriettiva: ogni elemento di Y è immagine di uno e un solo elemento di X.



Da sinistra: una regola che non è una funzione (un elemento ha due frecce, un altro nessuna); una funzione qualsiasi; una iniettiva (nessun punto di Y riceve due frecce); una suriettiva (ogni punto di Y ne riceve almeno una); una biiettiva.

ATTENZIONE · La suriettività dipende dal codominio
$f(x) = x^2$ da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ non è suriettiva (-1 non viene raggiunto) e non è iniettiva ($f(1) = f(-1)$). La stessa formula da $[0, +\infty)$ a $[0, +\infty)$ è biiettiva. Prima di rispondere, guarda sempre dominio e codominio.

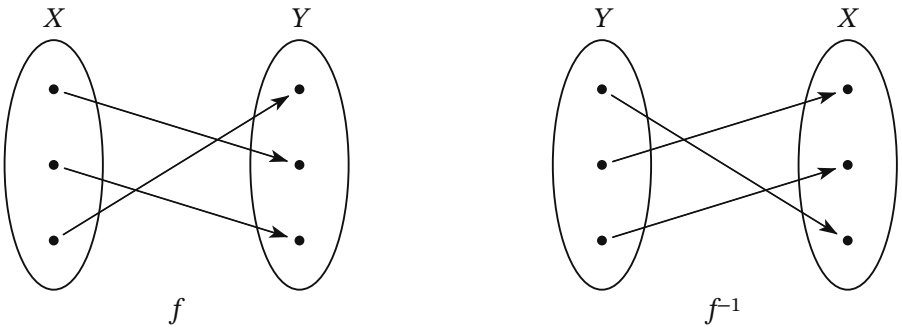
1.5 Composizione e inversa

Se $f\colon X \to Y$ e $g\colon Y \to Z$, la **composizione** $g \circ f\colon X \to Z$ è $(g \circ f)(x) = g(f(x))$: prima f, poi g. La composizione è associativa: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$. L'**identità** $\mathrm{id}_X\colon X \to X$ è $\mathrm{id}_X(x) = x$.

Se f è biiettiva esiste $g\colon Y \to X$ con $g \circ f = \mathrm{id}_X$ e $f \circ g = \mathrm{id}_Y$: è l'**inversa** f^{-1}. Per definirla bisogna dire quanto vale $g(y)$ per ogni $y \in Y$:

$$g(y) = \text{l'unico } x \in X \text{ tale che } f(x) = y.$$

La suriettività garantisce che un tale x *esiste*; l'iniettività che è *unico*. Poi si verifica $g(f(x)) = x$ per ogni x e $f(g(y)) = y$ per ogni y.



Rovesciando le frecce di una biiezione si ottiene ancora una funzione: ogni punto di Y ha esattamente una freccia che parte. Con una funzione non iniettiva o non suriettiva le frecce rovesciate non formerebbero una funzione.

Officina della dimostrazione · 2. Esistenza e unicità

Per definire un oggetto come «l'unico tale che…» servono sempre due prove: che ce n'è *almeno uno* (esistenza) e che ce n'è *al più uno* (unicità). Per l'inversa, la prima è la suriettività e la seconda l'iniettività. Lo stesso schema darà le coordinate rispetto a una base (capitolo 7): i generatori danno l'esistenza, l'indipendenza l'unicità.

Esercizio guidato · Invertire una funzione (esempio aggiunto)

Mostra che $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$, è biiettiva e trova f^{-1}.

Idea. Fissato y, risolviamo $f(x) = y$ e contiamo le soluzioni.

Conto. $2x + 1 = y$ equivale a $x = \frac{y-1}{2}$. Per ogni y c'è dunque una soluzione (suriettiva) e una sola (iniettiva). L'inversa è $f^{-1}(y) = \frac{y-1}{2}$.

Controllo. $f^{-1}(f(x)) = \frac{(2x+1)-1}{2} = x$ e $f(f^{-1}(y)) = 2\frac{y-1}{2} + 1 = y$.

Verifica 1

a) Scrivi la negazione di «f è suriettiva» con i quantificatori.

b) $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(n) = 2n$, è iniettiva? È suriettiva?

c) Perché per costruire f^{-1} non basta che f sia iniettiva?

Campi: le regole del calcolo

In breve
Somme e prodotti di numeri seguono poche regole, sempre le stesse. Un *campo* è un insieme qualunque in cui valgono quelle regole. Isolarle ci permette di fare algebra lineare con numeri reali, complessi, o perfino con un insieme di due soli elementi, senza ripartire da capo ogni volta.

2.1 Operazioni interne

Un'**operazione interna** su un insieme K è un'applicazione $K \times K \to K$: prende due elementi di K e restituisce un elemento di K. Somma e prodotto di numeri reali sono operazioni interne su $\mathbb{R}$. Il prodotto di un numero per un vettore, invece, *non* è un'operazione interna: è un'applicazione $K \times V \to V$ che mescola due insiemi diversi (capitolo 5).

2.2 Gli assiomi di campo

Un **campo** è un insieme K con due operazioni interne, somma e prodotto, tali che per ogni $x, y, z \in K$:

- **somma**: $(x+y)+z = x+(y+z)$; $x+y = y+x$; esiste 0 con $x+0 = x$; per ogni x esiste $-x$ con $x+(-x) = 0$. Si dice che $(K, +)$ è un **gruppo abeliano**.
- **prodotto**: $(x\,y)z = x(y\,z)$; $x\,y = y\,x$; esiste 1 con $1x = x$; per ogni $x \neq 0$ esiste x^{-1} con $x\,x^{-1} = 1$. Gli elementi non nulli formano un gruppo abeliano rispetto al prodotto.
- **distributività**: $x(y+z) = x\,y + x\,z$ (e $(x+y)z = x\,z + y\,z$, che con la commutatività è la stessa cosa).

La condizione $x \neq 0$ per l'inverso è necessaria: lo zero non è mai invertibile. Esempi di campi: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}, \mathbb{C}$. Gli interi $\mathbb{Z}$ non sono un campo: 2 non ha inverso in $\mathbb{Z}$.

Immagine mentale · Un campo è un «contratto»
Gli assiomi sono un contratto: chi li rispetta può usare tutte le regole del calcolo che conosciamo (raccogliere, semplificare, dividere per un numero diverso da zero). Non importa di che cosa sono fatti gli elementi. Così ogni teorema dimostrato «per un campo K» vale insieme per $\mathbb{R}$, per $\mathbb{C}$ e per $\mathbb{F}_2$.

2.3 Il campo con due elementi

Esiste un campo con due soli elementi, $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$. Le operazioni sono *obbligate* dagli assiomi:

- $0+0=0$, $0+1=1+0=1$ perché 0 è neutro;
- $1+1$ deve essere l'opposto di 1. Non può essere 1 (sarebbe $1+1=1$, e sottraendo 1 verrebbe $1=0$), quindi $1+1=0$;

- $0\cdot 0 = 0\cdot 1 = 1\cdot 0 = 0$, $1\cdot 1 = 1$.

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

Si verifica direttamente che valgono tutti gli assiomi (sono pochi casi). È il «pari e dispari»: 0 sta per «pari», 1 per «dispari». Più in generale, per ogni numero primo p esiste un campo $\mathbb{F}_p$ con p elementi: i resti modulo p.

Attenzione · In $\mathbb{F}_2$ vale $2 = 0$
In $\mathbb{F}_2$ il numero $2 = 1 + 1$ è zero. Quindi da $2\lambda = 0$ non si può dedurre $\lambda = 0$, e da $a = -a$ non segue $a = 0$. Ogni volta che in una dimostrazione «dividiamo per 2» stiamo usando che $2 \neq 0$ nel campo: è vero in $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$, falso in $\mathbb{F}_2$ (si dice che $\mathbb{F}_2$ ha *caratteristica* 2). Ritroveremo questo dettaglio con le matrici antisimmetriche (capitolo 9).

2.4 Neutri e inversi sono unici

Gli assiomi dicono che *esiste* uno zero; non dicono che ce n'è uno solo. Lo dimostriamo.

Lo zero è unico. Se 0 e $0'$ sono entrambi neutri, allora $0' = 0' + 0$ (perché 0 è neutro) e $0' + 0 = 0$ (perché $0'$ è neutro). Quindi $0' = 0$.

L'opposto è unico. Se $x + y = 0$ e $x + z = 0$, allora

$$y = y + 0 = y + (x + z) = (y + x) + z = (x + y) + z = 0 + z = z.$$

L'inverso è unico. Se $x\,y = 1$ e $x\,z = 1$ con $x \neq 0$, allora $y = y \cdot 1 = y(x\,z) = (y\,x)z = 1 \cdot z = z$.

Officina della dimostrazione · 3. Unicità: due candidati che coincidono
Per dimostrare che «c'è un solo oggetto con una certa proprietà», supponi di averne *due*, chiamali y e z, e mostra con una catena di uguaglianze che $y = z$. Ogni passaggio della catena deve citare un assioma o un'ipotesi. Lo stesso schema darà l'unicità delle coordinate (capitolo 7) e della scomposizione in una somma diretta (capitolo 9).

Verifica 2

a) In $\mathbb{F}_2$ quanto vale $1 + 1 + 1$? E $(1 + 1) \cdot 1$?

b) L'insieme $\mathbb{Q}$ con le operazioni usuali è un campo; perché $\mathbb{N}$ non lo è? Indica un assioma che fallisce.

c) Dimostra che in un campo $0 \cdot x = 0$ per ogni x. (Suggerimento: $0 \cdot x = (0 + 0)x$.)

Capitolo 3

I numeri complessi

In breve
Aggiungiamo ai reali un numero i con $i^2=-1$. Otteniamo un campo che si disegna come un piano: la somma è il parallelogramma, il prodotto è una rotazione con dilatazione. In forma polare potenze e radici diventano facili, e ogni numero non nullo ha esattamente n radici n-esime.

3.1 Definizione e operazioni

Un **numero complesso** è una scrittura $z=a+i\,b$ con $a,b\in\mathbb{R}$. $a=\mathrm{Re}(z)$ è la **parte reale**, $b=\mathrm{Im}(z)$ la **parte immaginaria**. Il numero è determinato dalla coppia $(a,b)\in\mathbb{R}^2$, quindi possiamo pensare $\mathbb{C}$ come l'insieme delle coppie di reali. Il «+» dentro $a+i\,b$, per ora, separa solo le due parti.

Le operazioni si *definiscono* (il simbolo $:=$ indica una definizione):

$$(a+i\,b)+(c+i\,d):=(a+c)+i(b+d),\qquad (a+i\,b)(c+i\,d):=(a\,c-b\,d)+i(a\,d+b\,c).$$

La somma è componente per componente. Il prodotto si ottiene sviluppando le parentesi e sostituendo $i^2=-1$: $a\,c+i\,a\,d+i\,b\,c+i^2 b\,d$. Il $-b\,d$ nella parte reale viene proprio da $i^2=-1$. E infatti dalla definizione $(0+i)(0+i)=(0-1)+i(0+0)=-1$: $i^2=-1$ è una conseguenza, non un'aggiunta.

Esercizio guidato · Somma e prodotto (lezione del 25/09)
Calcola $(2+i)+(3-2i)$ e $(2+i)(3-2i)$.

Idea. Applicare le definizioni, con $a=2,b=1,c=3,d=-2$.

Conto. Somma: $(2+3)+i(1-2)=5-i$. Prodotto: $(2\cdot 3-1\cdot(-2))+i(2\cdot(-2)+1\cdot 3)=(6+2)+i(-4+3)=8-i$.

Controllo. Sviluppando a mano: $6-4i+3i-2i^2=6-i+2=8-i$.

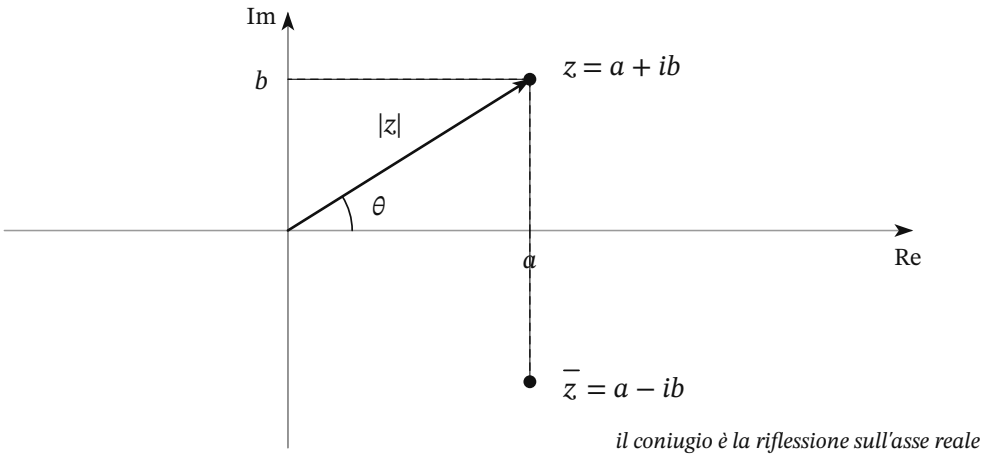
3.2 Il piano complesso

Disegniamo $z=a+i\,b$ come il punto (a,b), o come la freccia dall'origine a quel punto: l'asse orizzontale porta i reali, quello verticale i numeri $i\,b$. Un reale a si identifica con $a+i0$; su questi numeri le nuove operazioni coincidono con le vecchie ($(a+i0)(c+i0)=a\,c+i0$), quindi $\mathbb{R}\subseteq\mathbb{C}$ con le stesse operazioni. La somma $z+w$ è la diagonale del parallelogramma costruito su z e w.

Il **modulo** di $z=a+i\,b$ è $|z|:=\sqrt{a^2+b^2}\geq 0$: per Pitagora è la distanza del punto (a,b) dall'origine. Per un reale coincide con il valore assoluto ($|-2|=\sqrt{4}=2$). Poiché una somma di due quadrati reali è zero solo se lo sono entrambi,

$$|z|=0\quad\Leftrightarrow\quad z=0.$$

Il **coniugato** di $z = a + i\,b$ è $\bar{z} := a - i\,b$: stessa parte reale, parte immaginaria cambiata di segno. Nel piano è la *riflessione rispetto all'asse reale*. I punti fissi della riflessione sono i punti dell'asse: $z = \bar{z} \Leftrightarrow b = 0 \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$.



Il numero $z = a + i\,b$ come punto del piano: il modulo $|z|$ è la lunghezza della freccia, l'angolo θ è l'argomento (sezione 3.4), il coniugato $\bar{z}$ è il punto simmetrico rispetto all'asse reale.

Il coniugio rispetta le operazioni:

$$\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}, \qquad \overline{z\,w} = \bar{z}\,\bar{w}, \qquad \bar{\bar{z}} = z.$$

Per la somma: con $z = a + i\,b$, $w = c + i\,d$ si ha $\overline{z+w} = (a+c) - i(b+d) = (a - i\,b) + (c - i\,d)$. Per il prodotto: $\overline{z\,w} = (a\,c - b\,d) - i(a\,d + b\,c)$, mentre $(a - i\,b)(c - i\,d) = (a\,c - b\,d) + i(-a\,d - b\,c)$: è lo stesso numero.

3.3 $\mathbb{C}$ è un campo

Bisogna verificare gli assiomi a partire dalle definizioni: dichiarare che $\mathbb{C}$ «è un campo» non basta. Molti controlli si riducono ai reali, parte per parte: lo zero è $0 + 0i$, l'opposto di $a + i\,b$ è $-a - i\,b$, associatività e commutatività della somma seguono da quelle di $\mathbb{R}$ applicate separatamente a parte reale e immaginaria. L'unico assioma non ovvio è l'inverso, e qui serve il coniugato:

$$z\bar{z} = (a + i\,b)(a - i\,b) = a^2 - i\,a\,b + i\,a\,b - i^2 b^2 = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

Il prodotto $z\bar{z}$ è un reale ≥ 0. Se $z \neq 0$ allora $|z|^2 \neq 0$ e

$$z \cdot \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{|z|^2}{|z|^2} = 1, \qquad \text{cioè} \quad z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}, \quad \frac{1}{a + i\,b} = \frac{a - i\,b}{a^2 + b^2}.$$

Il coniugato «pulisce» il denominatore dalla parte immaginaria. L'inverso è unico, come in ogni campo (officina 3).

Officina della dimostrazione · 4. Verificare dalle definizioni

Una proprietà di un oggetto nuovo si dimostra *dalle sue definizioni*, un passo alla volta, citando ogni volta che cosa si usa: la definizione dell'operazione, oppure una proprietà già nota dei reali. Il conto può essere meccanico e un po' noioso, ma separa una proprietà dimostrata da una semplice affermazione. Lo stesso lavoro, ripetuto per K^n, per i polinomi e per le funzioni, ci darà i primi spazi vettoriali (capitolo 5).

ESERCIZIO GUIDATO · Una divisione (lezione del 25/09)
Calcola $\frac{3-2i}{1-i}$.

Idea. Moltiplicare per l'inverso del denominatore, $\frac{\overline{1-i}}{|1-i|^2} = \frac{1+i}{2}$.

Conto. $|1-i|^2 = 1+1 = 2$. Quindi $\frac{(3-2i)(1+i)}{2} = \frac{3+3i-2i-2i^2}{2} = \frac{5+i}{2} = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}i$.

Controllo. $(1-i)(\frac{5}{2} + \frac{1}{2}i) = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}i - \frac{5}{2}i + \frac{1}{2} = 3-2i$.

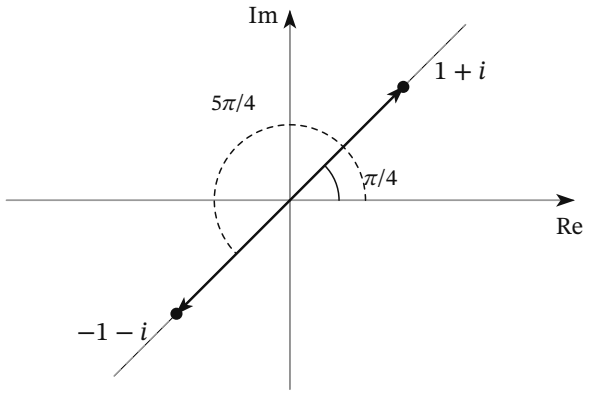
3.4 Forma polare

Un punto del piano si può descrivere anche con la distanza dall'origine e la direzione. Per $z \neq 0$ poniamo $\rho = |z|$ e chiamiamo **argomento** $\theta = \arg(z)$ l'angolo misurato dal semiasse reale positivo in senso antiorario. Per $z = 0$ l'argomento non è definito: il vettore nullo non ha una direzione.

L'argomento è definito *a meno di multipli di* 2π: θ e $\theta + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) indicano la stessa direzione. Non crea problemi, perché seno e coseno hanno periodo 2π. Dal triangolo rettangolo, $a = \rho\cos\theta$ e $b = \rho\sin\theta$, quindi

$$z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta) \qquad \text{(forma trigonometrica o polare)}.$$

Al contrario, $\rho = \sqrt{a^2+b^2}$, e per $a \neq 0$ vale $\tan\theta = b/a$. Ma la tangente individua la *retta*, non il *quadrante*: $\theta = \arctan(b/a)$ va corretto. Se $a > 0$ va bene così; se $a < 0$ si aggiunge π; se $a = 0$ si prende $\theta = \pi/2$ per $b > 0$ e $\theta = -\pi/2$ (cioè $3\pi/2$) per $b < 0$.



$1+i$ e $-1-i$ hanno lo stesso rapporto $b/a = 1$, quindi la stessa arcotangente $\pi/4$; ma il secondo ha argomento $5\pi/4$.

ESERCIZIO GUIDATO · Forma polare di $-1-i$ (esempio aggiunto)
Scrivi $z = -1-i$ in forma polare.

Idea. Modulo con Pitagora; argomento con la tangente, *poi* il quadrante.

Conto. $\rho = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$. $b/a = 1$ darebbe $\pi/4$, ma $a < 0$: si aggiunge π, $\theta = 5\pi/4$. Quindi $z = \sqrt{2}(\cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4})$.

Controllo. $\cos\frac{5\pi}{4} = \sin\frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, e $\sqrt{2}\cdot(-\frac{\sqrt{2}}{2}) = -1$: si ritrova $-1-i$.

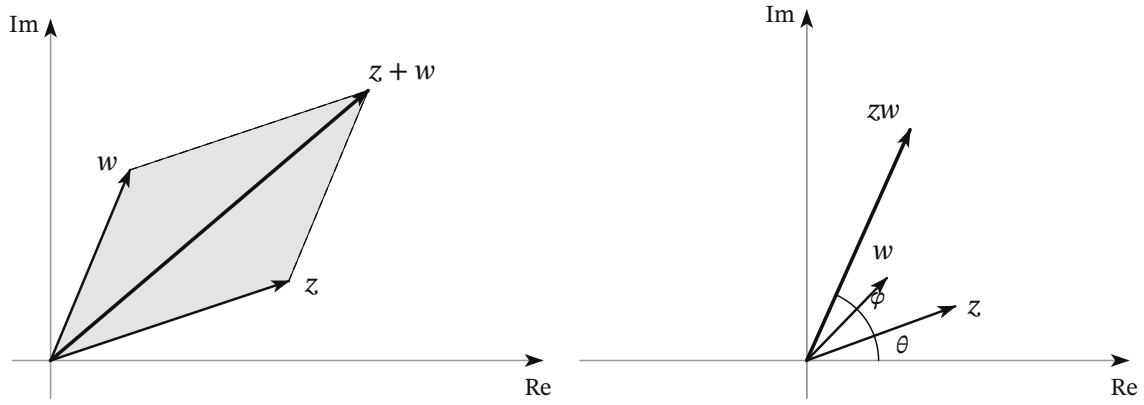
3.5 Il prodotto in forma polare

Siano $z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$ e $w = \lambda(\cos\varphi + i\sin\varphi)$. Moltiplicando,

$$zw = \rho\lambda[(\cos\theta\cos\varphi - \sin\theta\sin\varphi) + i(\cos\theta\sin\varphi + \sin\theta\cos\varphi)] = \rho\lambda[\cos(\theta+\varphi) + i\sin(\theta+\varphi)]$$

per le formule di addizione. Dunque $|zw| = |z||w|$ e $\arg(zw) = \arg(z) + \arg(w)$ (modulo 2π): **i moduli si moltiplicano, gli argomenti si sommano**. Moltiplicare per w vuol dire dilatare di

$|w|$ e ruotare dell'angolo di w. La formula cartesiana del prodotto, oscura, acquista un significato geometrico semplice.



A sinistra la somma: diagonale del parallelogramma. A destra il prodotto: la freccia di zw è lunga $|z|\cdot|w|$ e forma l'angolo $\theta+\varphi$.

Ripetendo il prodotto n volte si ottiene la **formula di De Moivre**:

$$z^n=\rho^n[\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)].$$

3.6 Radici n-esime

Cerchiamo le soluzioni di $z^n=w$ con $w\neq 0$ noto. Scriviamo $w=R(\cos\theta+i\sin\theta)$ con $R>0$ e cerchiamo $z=\rho(\cos\varphi+i\sin\varphi)$. Per De Moivre servono due condizioni.

- **Moduli**: $\rho^n=R$. Un reale $R>0$ ha un'unica radice n-esima positiva: $\rho=\sqrt[n]{R}$.
- **Argomenti**: $n\varphi$ deve essere *uno qualunque* degli argomenti di w, cioè $n\varphi=\theta+2k\pi$. Quindi $\varphi_k=\frac{\theta+2k\pi}{n}$.

$$z_k=\sqrt[n]{R}\left[\cos\frac{\theta+2k\pi}{n}+i\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right],\qquad k=0,1,\dots,n-1.$$

Bastano $k=0,\dots,n-1$: aumentare k di n aggiunge 2π all'angolo e ridà lo stesso numero. Quindi **se $w\neq 0$, l'equazione $z^n=w$ ha esattamente n soluzioni distinte**, i vertici di un poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza di raggio $\sqrt[n]{R}$. Se $w=0$, l'unica soluzione è $z=0$ (la formula non si applica: 0 non ha argomento).

Esercizio guidato · Le radici terze di -8 (lezione del 25/09)
Risolvi $z^3=-8$.

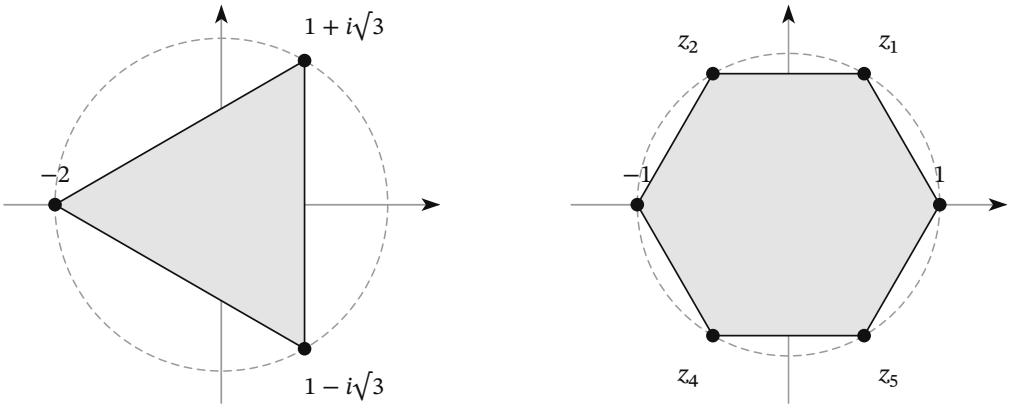
Idea. In $\mathbb{R}$ si vede solo -2; in $\mathbb{C}$ le radici sono tre.

Conto. $|-8|=8$, quindi $|z|=\sqrt[3]{8}=2$. -8 sta sul semiasse reale negativo: argomento π. Gli argomenti delle radici sono $\frac{\pi+2k\pi}{3}$: $\frac{\pi}{3},\pi,\frac{5\pi}{3}$. Le radici:

$$z_0=2(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2})=1+i\sqrt{3},\quad z_1=2(\cos\pi+i\sin\pi)=-2,\quad z_2=1-i\sqrt{3}.$$

Controllo. $(1+i\sqrt{3})^2=1+2i\sqrt{3}-3=-2+2i\sqrt{3}$; moltiplicando di nuovo per $1+i\sqrt{3}$ si ottiene $-2-2i\sqrt{3}+2i\sqrt{3}+2i^2\cdot 3=-8$.

Per le **radici dell'unità**, $z^n=1$: $1=\cos(2k\pi)+i\sin(2k\pi)$, quindi le soluzioni sono $z_k=\cos\frac{2k\pi}{n}+i\sin\frac{2k\pi}{n}$, $k=0,\dots,n-1$: i vertici del poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza unitaria, con un vertice in 1. A lezione sono stati assegnati $z^3=1$ e $z^4=1$.



A sinistra le tre radici di $z^3 = -8$: un triangolo equilatero sulla circonferenza di raggio 2. A destra le sei radici di $z^6 = 1$ (capitolo 4): un esagono regolare sulla circonferenza unitaria.

ESERCIZIO GUIDATO · Le radici quarte dell'unità (esercizio assegnato)

Risolvi $z^4 = 1$.

Idea. Modulo 1, argomenti $\frac{2k\pi}{4} = k\frac{\pi}{2}$.

Conto. $k = 0, 1, 2, 3$ danno gli angoli $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$, cioè $z \in \{1, i, -1, -i\}$: i vertici di un quadrato.

Controllo. $i^4 = (i^2)^2 = (-1)^2 = 1$, e lo stesso per $-i$.

VERIFICA 3

a) Calcola $|3 + 4i|$ e $(3 + 4i)^{-1}$.

b) Che cosa fa, nel piano, la moltiplicazione per i?

c) Quante soluzioni ha $z^5 = 32$ in $\mathbb{C}$? Quale di esse è reale?

Polinomi e radici

In breve
Nei complessi ogni polinomio non costante ha una radice: è il teorema fondamentale dell'algebra. Da qui, staccando una radice alla volta con l'induzione, ogni polinomio complesso si spezza in fattori di primo grado. Per i polinomi a coefficienti reali le radici non reali arrivano a coppie coniugate.

4.1 Radici e fattori

Un polinomio $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ con $a_n \neq 0$ ha **grado** n; a_n è il **coefficiente direttivo**. z_0 è una **radice** se $P(z_0) = 0$.

La barretta indica la divisibilità: $A \mid B$ significa che esiste C con $B = AC$; $A \nmid B$ che non esiste.

Teorema del fattore. $P(z_1) = 0 \Leftrightarrow (z - z_1) \mid P(z)$.

Infatti, dividendo P per $z - z_1$ (per esempio con Ruffini) si ottiene $P(z) = (z - z_1)Q(z) + r$, dove il resto r ha grado minore di 1, cioè è una costante. Calcolando in z_1: $P(z_1) = 0 \cdot Q(z_1) + r = r$. Quindi $r = 0$ esattamente quando z_1 è radice. Se P ha grado $n+1$, il quoziente Q ha grado n.

Attenzione · Divisione con resto non è fattorizzazione
$P(z) = (z - z_1)Q(z) + r$ non è ancora una fattorizzazione: c'è un termine che si somma. Diventa un prodotto solo quando $r = 0$, cioè quando z_1 è una radice. Ed è il prodotto che serve: *un prodotto è zero se e solo se è zero uno dei fattori*.

4.2 Il teorema fondamentale e la fattorizzazione

Teorema fondamentale dell'algebra. Ogni polinomio a coefficienti complessi di grado almeno 1 ha almeno una radice in $\mathbb{C}$.

Non vale nei reali: $x^2 + 1 > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, ma in $\mathbb{C}$ ha le radici i e $-i$. La dimostrazione del teorema verrà più avanti nel corso; qui ne ricaviamo la conseguenza principale.

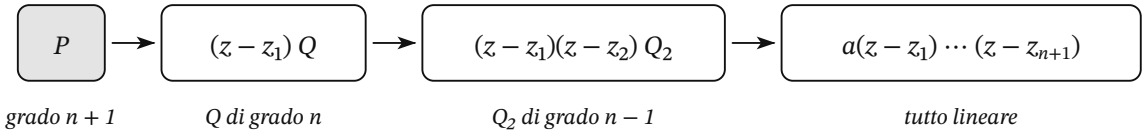
Corollario. Se $P \in \mathbb{C}[z]$ ha grado $n \geq 1$ e coefficiente direttivo a, esistono $z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{C}$ tali che

$$P(z) = a(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n).$$

Dimostrazione per induzione su n. Sia P_n l'affermazione «ogni polinomio complesso di grado n è il suo coefficiente direttivo per n fattori lineari».

Base $(n = 1)$: $a_1 z + a_0 = a_1(z - (-\frac{a_0}{a_1}))$.

Passo. Supponiamo vera P_n e sia P di grado $n+1$. Per il teorema fondamentale ha una radice z_1; per il teorema del fattore $P(z) = (z - z_1)Q(z)$ con Q di grado n e con lo stesso coefficiente direttivo a. Per P_n, $Q(z) = a(z - z_2) \cdots (z - z_{n+1})$; sostituendo si ottiene P_{n+1}.



La dimostrazione per induzione, vista come una catena: ogni radice trovata stacca un fattore lineare e abbassa il grado di uno.

Dalla fattorizzazione si leggono tutte le radici: $P(z) = 0$ se e solo se $z = z_1$ oppure ... oppure $z = z_n$.

OFFICINA DELLA DIMOSTRAZIONE · 5. L'induzione
Quando una frase dipende da un naturale n (qui il grado), chiamala P_n e fai due cose.

- *Base*: dimostra P_1 (o il primo valore che interessa: dichiaralo).
- *Passo*: per ogni n, supponendo P_n dimostra P_{n+1}.

Una forma equivalente, a volte più comoda, usa nel passo *tutte* le affermazioni precedenti: se $P_1,\dots,P_n$ sono vere, allora lo è P_{n+1}. Usare $n-1$ e n al posto di n e $n+1$ è solo una scelta di nomi.

4.3 Molteplicità

Nella fattorizzazione i numeri z_i non devono essere distinti: $(z-1)^5$ ha la sola radice 1, ripetuta cinque volte. Si dice che z_0 è una radice di **molteplicità** k se

$$P(z) = (z-z_0)^k Q(z) \quad \text{con} \quad Q(z_0) \neq 0,$$

cioè se $(z-z_0)^k \mid P$ ma $(z-z_0)^{k+1} \nmid P$. In pratica: si divide per $z-z_0$ finché il quoziente ha ancora z_0 come radice. Per esempio $(z-1)^2(z-3)^4(z-5)^3$ ha grado 9 e le radici $1, 3, 5$ di molteplicità $2, 4, 3$: in tutto 9 radici *contate con molteplicità*.

Raggruppando i fattori uguali, la fattorizzazione complessa diventa $P = a(z-w_1)^{e_1}\cdots(z-w_r)^{e_r}$ con w_j distinti, e ogni w_j ha molteplicità esattamente e_j (il resto del prodotto non si annulla in w_j). Quindi: **un polinomio complesso di grado n ha esattamente n radici contate con molteplicità**, non necessariamente distinte.

In ogni campo, al più n radici. Se $P \neq 0$ ha grado n e $x_1, \dots, x_k$ sono radici distinte, allora $P = (x-x_1)Q_1$; poiché $P(x_2) = 0$ e $x_2 - x_1 \neq 0$, deve essere $Q_1(x_2) = 0$, quindi $Q_1 = (x-x_2)Q_2$, e così via. Alla fine $P = (x-x_1)\cdots(x-x_k)Q_k$, che ha grado almeno k: dunque $k \leq n$.

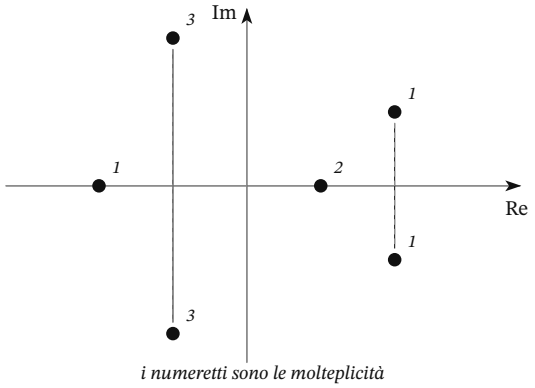
4.4 Polinomi a coefficienti reali

Un polinomio reale è anche complesso, perché $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ con le stesse operazioni. Il teorema fondamentale gli garantisce radici *in* $\mathbb{C}$, non in $\mathbb{R}$: le radici possono essere tutte reali, in parte reali, o nessuna reale.

Proposizione. Se P ha coefficienti reali e $P(z_0) = 0$, allora anche $P(\bar{z_0}) = 0$.

Dimostrazione. Coniughiamo l'uguaglianza $P(z_0) = 0$. Il coniugio passa attraverso somme, prodotti e potenze, quindi $\overline{P(z_0)} = \overline{a_n}\,\bar{z_0}^n + \cdots + \bar{a_0}$. I coefficienti sono reali, $\bar{a_j} = a_j$, quindi questo è $P(\bar{z_0})$. E $\bar{0} = 0$.

Le radici non reali compaiono quindi a coppie $z_0, \bar{z_0}$, **con la stessa molteplicità**: se $P = (z-z_0)^m Q$ con $Q(z_0) \neq 0$, coniugando tutti i coefficienti (cosa che rispetta i prodotti di polinomi e lascia fermo P) si ottiene $P = (z-\bar{z_0})^m \bar{Q}$ con $\bar{Q}(\bar{z_0}) = \overline{Q(z_0)} \neq 0$. Nel piano, l'insieme delle radici è simmetrico rispetto all'asse reale.



Le radici di un polinomio reale di grado 11: 1 doppia, -2 semplice, $-1 \pm 2i$ triple, $2 \pm i$ semplici. Le coppie coniugate sono simmetriche rispetto all'asse reale e hanno la stessa molteplicità.

Una coppia coniugata dà un fattore di secondo grado *reale*:

$$(z-z_0)(z-\bar{z_0}) = z^2 - (z_0+\bar{z_0})z + z_0\bar{z_0} = z^2 - 2\mathrm{Re}(z_0)z + |z_0|^2.$$

Per esempio $z_0 = -1+2i$ dà z^2+2z+5. Quindi **in $\mathbb{R}[z]$ ogni polinomio si scrive come prodotto di fattori lineari (le radici reali) e di fattori quadratici (le coppie coniugate)**. Dividendo un polinomio reale per uno reale, quando la divisione è esatta, il quoziente resta reale.

4.5 Equazioni di secondo grado in $\mathbb{C}$

Per $a\,z^2 + b\,z + c = 0$ con $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$, vale la stessa formula del caso reale: $z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, $\Delta = b^2 - 4a\,c$. Ora Δ può essere complesso, e $\pm\sqrt{\Delta}$ indica le sue *due radici quadrate* $\pm w$ (quelle del capitolo 3 con $n=2$: modulo $\sqrt{|\Delta|}$, argomenti $\theta/2$ e $\theta/2+\pi$, quindi opposte). Se $\Delta = 0$ c'è una radice doppia $-b/(2a)$.

Esercizio guidato · Un'equazione con coefficienti complessi (lezione del 30/09)
Trova le radici di $P(z) = z^2 + (1-i)z - i$.

Idea. Formula risolutiva con $a=1$, $b=1-i$, $c=-i$; la radice quadrata di Δ si trova in forma polare.

Conto. $b^2 = (1-i)^2 = 1-2i+i^2 = -2i$, quindi $\Delta = -2i - 4(-i) = 2i$. $2i$ ha modulo 2 e argomento $\pi/2$: le sue radici quadrate hanno modulo $\sqrt{2}$ e argomento $\pi/4$ (più eventualmente π), cioè $\pm(1+i)$. Allora

$$z_{1,2} = \frac{-(1-i) \pm (1+i)}{2}, \qquad z_1 = \frac{2i}{2} = i, \quad z_2 = \frac{-2}{2} = -1.$$

Controllo. $(z-i)(z+1) = z^2 + z - i\,z - i = z^2 + (1-i)z - i$. Le due radici i e -1 non sono coniugate: i coefficienti non sono reali, e la proposizione sulle coppie non si applica.

Esercizio guidato · Le radici seste dell'unità, in due modi (lezione del 30/09)
Risolvi $z^6 = 1$.

Idea. Forma polare, oppure fattorizzazione algebrica: due strade per lo stesso risultato.

Conto. In forma polare: $|z|=1$, argomenti $\frac{2k\pi}{6} = \frac{k\pi}{3}$, $k = 0, \dots, 5$:

$$1, \quad \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad -1, \quad -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Algebricamente: $z^6 - 1 = (z^3-1)(z^3+1) = (z-1)(z^2+z+1)(z+1)(z^2-z+1)$. Le formule di secondo grado su z^2+z+1 e z^2-z+1 danno le quattro radici non reali.

Controllo. Il polinomio z^6-1 è reale: le radici non reali devono venire a coppie coniugate, ed è così (prima con sesta, terza con quinta). Qualunque procedimento è accettabile, purché ogni passaggio sia giustificato.

Verifica 4

a) Quante radici distinte ha $(z^2+1)^3$? Con quale molteplicità?

b) Un polinomio reale di grado 3 può avere radici i, $2i$, 1? Perché?

c) Scrivi il fattore reale di secondo grado associato alla radice $2+i$.

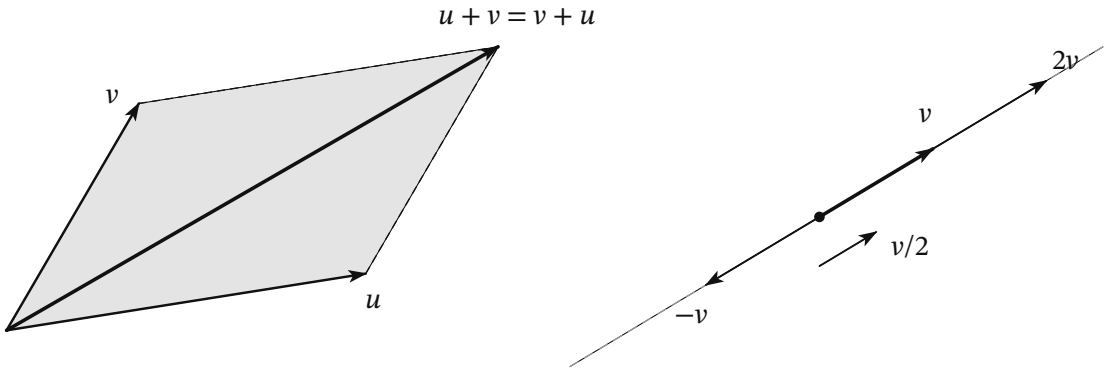
Capitolo 5

Spazi vettoriali

In breve
Le frecce del piano si sommano con il parallelogramma e si allungano moltiplicandole per un numero. Le stesse due operazioni, con le stesse regole, esistono per le liste di numeri, per i polinomi, per le funzioni e per le matrici. Uno *spazio vettoriale* è qualunque insieme dove questo accade: studiamo gli oggetti per le regole che rispettano, non per ciò di cui sono fatti.

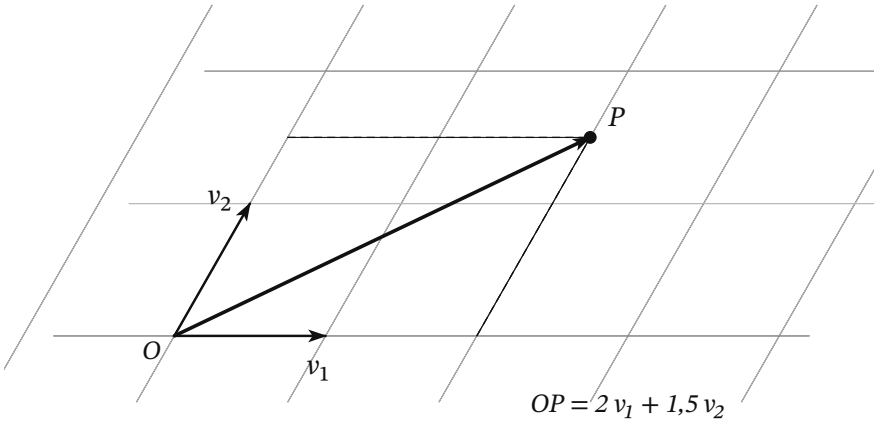
5.1 Dalle frecce alle regole

Un **vettore geometrico** si rappresenta con un segmento orientato; due segmenti ottenuti l'uno dall'altro per traslazione rappresentano lo stesso vettore: contano direzione, verso e lunghezza, non il punto di partenza. La **somma** $u+v$ è la diagonale del parallelogramma costruito su u e v; scambiando i lati il parallelogramma non cambia, ed ecco la commutatività $u+v=v+u$. Il **prodotto per uno scalare** αv ha la direzione di v (se $\alpha \neq 0$), lo stesso verso se $\alpha > 0$, verso opposto se $\alpha < 0$, lunghezza moltiplicata per $|\alpha|$; con $\alpha = 0$ si ottiene il vettore nullo.



A sinistra la regola del parallelogramma: $u+v$ e $v+u$ sono la stessa diagonale. A destra i multipli di v stanno tutti sulla stessa retta: $2v$, $v/2$, $-v$.

Fissati un'origine O e due vettori v_1, v_2 *non allineati* (non serve che siano perpendicolari o lunghi 1), ogni vettore del piano si scrive *in un solo modo* come $\overrightarrow{OP} = x\,v_1 + y\,v_2$: si scompone $\overrightarrow{OP}$ lungo le due direzioni con il parallelogramma. La coppia (x, y) sono le **coordinate** rispetto al riferimento (v_1, v_2); cambiando riferimento cambiano le coordinate. Nello spazio servono tre vettori non complanari v_1, v_2, v_3 e si ottengono terne (x, y, z); per trovare la componente lungo v_1 si proietta parallelamente al piano di v_2, v_3.



Un riferimento obliquo: la griglia è fatta di copie di v_1 e v_2. Il punto P ha coordinate $x=2$ e $y=1,5$: due passi lungo v_1 e uno e mezzo lungo v_2.

Se $v = x\,v_1 + y\,v_2 + z\,v_3$ e $w = x'v_1 + y'v_2 + z'v_3$, raccogliendo si ottiene

$$v + w = (x + x')v_1 + (y + y')v_2 + (z + z')v_3, \qquad \alpha v = (\alpha x)v_1 + (\alpha y)v_2 + (\alpha z)v_3:$$

le coordinate della somma sono le somme delle coordinate, quelle di αv sono le coordinate moltiplicate per α. Per raccogliere abbiamo usato associatività, commutatività e queste quattro proprietà:

$$\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v, \quad (\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v, \quad \alpha(\beta v) = (\alpha\beta)v, \quad 1v = v.$$

Sono proprio queste regole, e non la natura delle frecce, a diventare gli assiomi.

5.2 La definizione

Sia K un campo (i suoi elementi sono gli **scalari**). Uno **spazio vettoriale su K** è un insieme V (i cui elementi si chiamano **vettori**, anche quando non sono frecce) con due operazioni

$$+ : V \times V \to V, \qquad \cdot : K \times V \to V, \quad (\alpha, v) \mapsto \alpha v,$$

tali che per ogni $u, v, w \in V$ e $\alpha, \beta \in K$:

1. $(u + v) + w = u + (v + w)$;
2. $u + v = v + u$;
3. esiste $0 \in V$ con $v + 0 = v$ (il **vettore nullo**);
4. ogni v ha un opposto $-v$ con $v + (-v) = 0$;
5. $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$;
6. $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$;
7. $(\alpha\beta)v = \alpha(\beta v)$;
8. $1_K v = v$, dove 1_K è l'unità del campo.

I primi quattro dicono che $(V, +)$ è un gruppo abeliano. Che le operazioni restino dentro V (la *chiusura*) fa parte della parola «operazione».

ATTENZIONE · Due somme, due prodotti
In $(\alpha+\beta)v=\alpha v+\beta v$ il primo $+$ somma scalari (in K), il secondo somma vettori (in V). In $(\alpha\beta)v=\alpha(\beta v)$, $\alpha\beta$ è il prodotto nel campo, gli altri sono prodotti scalare per vettore. Usiamo gli stessi simboli, ma sono operazioni diverse: tienilo presente quando giustifichi un passaggio.

5.3 L'esempio fondamentale: K^n

K^n è l'insieme delle n-uple $x=(x_1,\dots,x_n)$ di scalari (i casi più importanti sono $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$). Le operazioni sono *termine a termine*:

$$x+y=(x_1+y_1,\dots,x_n+y_n), \qquad \alpha x=(\alpha x_1,\dots,\alpha x_n).$$

Il vettore nullo è $(0,\dots,0)$, l'opposto di x è $(-x_1,\dots,-x_n)$, dove $-x_i$ è l'opposto nel campo. Ogni assioma si riduce allo stesso assioma in K, una componente alla volta.

ESERCIZIO GUIDATO · L'associatività in K^n (lezione del 30/09)
Dimostra che $(x+y)+z=x+(y+z)$ in K^n.

Idea. Definizione della somma, poi associatività in K su ogni componente.

Conto. Per definizione $x+y=(x_1+y_1,\dots,x_n+y_n)$, quindi $(x+y)+z=((x_1+y_1)+z_1,\dots,(x_n+y_n)+z_n)$. In K vale $(x_i+y_i)+z_i=x_i+(y_i+z_i)$ per ogni i, e la n-upla $(x_1+(y_1+z_1),\dots)$ è per definizione $x+(y+z)$.

Controllo. Allo stesso modo la distributività: $(\alpha+\beta)x$ ha componenti $(\alpha+\beta)x_i=\alpha x_i+\beta x_i$, che sono le componenti di $\alpha x+\beta x$.

OFFICINA DELLA DIMOSTRAZIONE · 6. Ridursi alle componenti
Quando le operazioni sono definite «pezzo per pezzo» (componente per componente, coefficiente per coefficiente, punto per punto), ogni assioma si dimostra così: scrivi il pezzo generico di ciascun lato, applica la proprietà corrispondente del campo, e concludi che i due oggetti hanno tutti i pezzi uguali, quindi sono uguali. Due funzioni sono uguali se hanno lo stesso valore in ogni punto; due polinomi se hanno gli stessi coefficienti; due matrici se hanno le stesse entrate.

5.4 Tre conseguenze degli assiomi

Alcune regole che usiamo sempre non sono assiomi: si dimostrano.

- $0_K v=0$ per ogni v. Infatti $0_K v=(0_K+0_K)v=0_K v+0_K v$; sommando a entrambi i membri l'opposto di $0_K v$ resta $0=0_K v$.
- $\alpha 0=0$ per ogni α. Infatti $\alpha 0=\alpha(0+0)=\alpha 0+\alpha 0$, e si toglie $\alpha 0$.
- $(-1_K)v=-v$. Infatti $v+(-1_K)v=1_K v+(-1_K)v=(1_K-1_K)v=0_K v=0$, e l'opposto è unico.

5.5 Un catalogo di spazi vettoriali

Polinomi. $K[x]$ è l'insieme dei polinomi $a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$ a coefficienti in K, visti come *espressioni formali* (x è un simbolo, non necessariamente una variabile di una funzione). Il grado di $p\neq 0$ è il massimo k con $a_k\neq 0$: $3x^5-2x^2+1$ ha grado 5. Si somma coefficiente per coefficiente, e lo scalare moltiplica tutti i coefficienti; il polinomio nullo ha tutti i coefficienti zero. Sommando, i termini di grado massimo possono cancellarsi ($3x^5+(-3x^5)=0$), quindi in generale

$$\deg(p+q)\leq\max\{\deg p,\deg q\},$$

senza uguaglianza garantita. L'insieme $K_n[x]$ dei polinomi di grado $\leq n$, *polinomio nullo compreso*, è anch'esso uno spazio vettoriale: somme e multipli non alzano il grado.

Esercizio guidato · I polinomi di grado esattamente n (lezione del 30/09)
L'insieme dei polinomi di grado *esattamente* 2 è uno spazio vettoriale?

Idea. Cercare un'operazione che fa uscire dall'insieme.

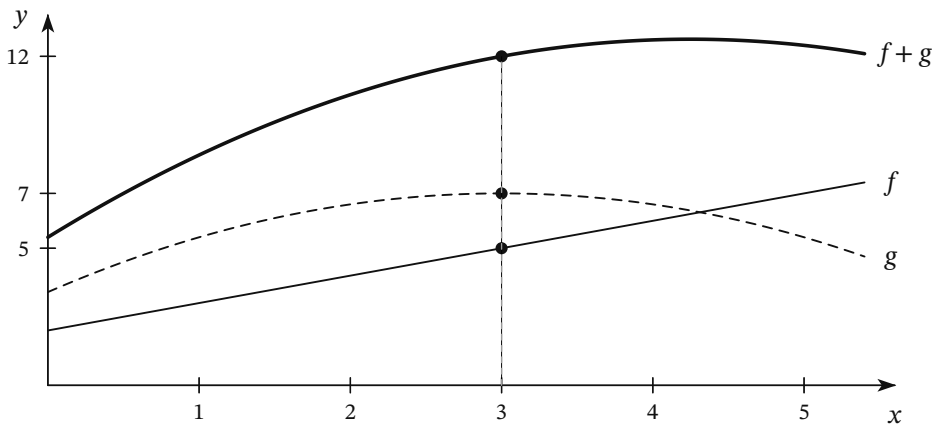
Conto. $p = x^2 + x$ e $q = -x^2 + 1$ hanno grado 2, ma $p + q = x + 1$ ha grado 1. La somma esce dall'insieme. Inoltre il polinomio nullo, che dovrebbe fare da vettore nullo, non ha grado 2.

Controllo. Con $K_2[x]$ (grado *al più* 2) entrambi i problemi spariscono.

Funzioni. Se X è un insieme, $\mathcal{F}(X, \mathbb{R}) = \{f : X \to \mathbb{R}\}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ con le operazioni *punto per punto*:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \qquad (\alpha f)(x) = \alpha f(x).$$

A destra ci sono somme e prodotti di numeri reali; a sinistra una nuova funzione. Il vettore nullo è la funzione nulla $0(x) = 0$, l'opposto è $(-f)(x) = -f(x)$. Gli assiomi seguono da quelli di $\mathbb{R}$, punto per punto: per esempio $((f + g) + h)(x) = (f(x) + g(x)) + h(x) = f(x) + (g(x) + h(x)) = (f + (g + h))(x)$ per ogni x. Lo stesso vale per le funzioni $X \to K$ con K campo qualsiasi.



La somma di funzioni si fa punto per punto: se $f(3) = 5$ e $g(3) = 7$, allora $(f + g)(3) = 12$. Il grafico di $f + g$ si ottiene sommando le altezze.

Matrici. Una matrice $m \times n$ su K è una tabella $A = (a_{ij})$ con m righe e n colonne; il primo indice è la riga, il secondo la colonna (a_{16} sta in riga 1, colonna 6). L'insieme $M_{m,n}(K)$ (e $M_n(K) = M_{n,n}(K)$ per le quadrate) è uno spazio vettoriale con

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \qquad (\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

La somma si fa solo fra matrici dello stesso tipo; il vettore nullo è la matrice nulla. È come K^{mn}, con i numeri disposti in una tabella invece che in una lista. Il *prodotto* fra matrici (capitolo 10) è un'altra operazione, che qui non serve.

Numeri complessi. $\mathbb{C}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$ e anche su $\mathbb{R}$ (dove $a + i\,b$ si comporta come la coppia (a, b)). Sono due strutture diverse: lo vedremo dalla dimensione (capitolo 8).

Verifica 5

a) Su $\mathbb{R}^2$ teniamo la somma usuale ma poniamo $\alpha \odot (x, y) = (\alpha x, 0)$. Quale assioma fallisce?

b) I polinomi reali con $p(0) = 1$ formano uno spazio vettoriale con le operazioni usuali?

c) Qual è il vettore nullo di $M_{2,3}(\mathbb{R})$? E di $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$?

Capitolo 6

Sottospazi

In breve
Dentro uno spazio vettoriale vivono spazi più piccoli: le rette e i piani per l'origine, le soluzioni di un'equazione omogenea, i polinomi di grado basso. Per riconoscerli bastano tre controlli. Impareremo anche a passare da un'equazione a una descrizione con parametri, e vedremo che l'intersezione di sottospazi è un sottospazio, l'unione quasi mai.

6.1 Definizione e criterio

Sia V uno spazio vettoriale su K. Un sottoinsieme $W \subseteq V$ è un **sottospazio vettoriale** se, con le *stesse* operazioni di V, è a sua volta uno spazio vettoriale. Non si inventano operazioni nuove: la somma di due vettori di W è quella calcolata in V.

Gli assiomi come l'associatività valgono già in V, quindi valgono in W. L'unico rischio è che le operazioni *facciano uscire da* W. Per questo:

Criterio. $W \subseteq V$ è un sottospazio se e solo se

1. $W \neq \varnothing$ (in pratica: $0 \in W$);
2. $u, v \in W \Rightarrow u + v \in W$;
3. $\alpha \in K, u \in W \Rightarrow \alpha u \in W$.

In forma compatta: $W \neq \varnothing$ e $\alpha u + \beta v \in W$ per ogni $u, v \in W$, $\alpha, \beta \in K$ (con $\alpha = \beta = 1$ si ritrova la somma, con $\beta = 0$ il multiplo).

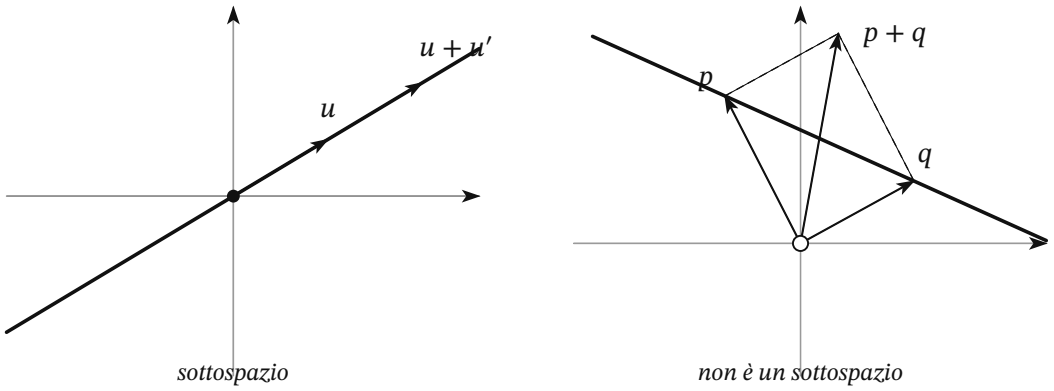
Il vettore nullo è obbligatorio. Se $w \in W$, allora $0 \cdot w = 0 \in W$. Quindi un insieme che non contiene 0 non è mai un sottospazio, e l'insieme vuoto non lo è.

Attenzione · Lo zero giusto
Il vettore nullo dipende dallo spazio ambiente: $(0,0)$ in $\mathbb{R}^2$, $(0,0,0)$ in $\mathbb{R}^3$, la matrice nulla in $M_{m,n}(K)$, la funzione nulla tra le funzioni. Scriviamo sempre 0, ma sono oggetti diversi. Non basta che l'insieme contenga «uno zero» scritto in qualche modo: deve contenere il vettore nullo *di quello spazio*.

6.2 Esempi nel piano e nello spazio

Una retta per l'origine. Se $v \neq 0$, $W = \{t\,v \mid t \in \mathbb{R}\}$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^2$: $s\,v + t\,v = (s+t)v \in W$ e $\alpha(s\,v) = (\alpha s)v \in W$.

Una retta che non passa per l'origine non è un sottospazio: non contiene 0. Anche a occhio, la somma di due suoi vettori esce dalla retta, e $0 \cdot v = 0$ pure.



A sinistra somme e multipli dei vettori di una retta per l'origine restano sulla retta. A destra la retta non passa per l'origine (cerchietto vuoto): $p+q$ cade fuori.

Il piano $x_3 = 0$ in $\mathbb{R}^3$. $W = \{(x_1, x_2, 0)\}$: $(x_1, x_2, 0) + (y_1, y_2, 0) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, 0) \in W$ e $\lambda(x_1, x_2, 0) = (\lambda x_1, \lambda x_2, 0) \in W$. È una copia di $\mathbb{R}^2$ dentro $\mathbb{R}^3$.

Officina della dimostrazione · 7. Tre controlli, oppure un controesempio

Per dire *sì, è un sottospazio*: verifica $0 \in W$, poi prendi due elementi *generici* di W e uno scalare generico, e mostra che somma e multiplo soddisfano ancora la condizione che definisce W. Non serve ricontrollare gli otto assiomi.

Per dire *no*: basta *un solo* esempio concreto che esce, oppure osservare che $0 \notin W$. Così per «polinomi di grado esattamente 2» (capitolo 5) o per una retta non passante per l'origine.

6.3 Le soluzioni di un'equazione omogenea

Esercizio guidato · Un piano descritto da un'equazione (lezione del 14/10)

Mostra che $W = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + 2x_2 - x_3 = 0\}$ è un sottospazio.

Idea. I tre controlli; il motore è che l'espressione $x_1 + 2x_2 - x_3$ è *lineare*.

Conto. Zero: $0 + 2 \cdot 0 - 0 = 0$. Somma: se $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$ e $x_1' + 2x_2' - x_3' = 0$, sommando si ha $(x_1 + x_1') + 2(x_2 + x_2') - (x_3 + x_3') = 0$. Multiplo: $\lambda x_1 + 2\lambda x_2 - \lambda x_3 = \lambda(x_1 + 2x_2 - x_3) = \lambda \cdot 0 = 0$.

Controllo. Con termine noto 1 ($x_1 + 2x_2 - x_3 = 1$) il primo controllo fallisce: $(0, 0, 0)$ non è soluzione.

Lo stesso ragionamento vale per ogni sistema: **le soluzioni di un sistema lineare *omogeneo* formano un sottospazio**. L'omogeneità (termini noti nulli) è essenziale. Nel capitolo 10 lo rileggeremo così: sono il *nucleo* di un'applicazione lineare.

Dall'equazione ai parametri. Lo stesso sottospazio si può descrivere in due modi: *implicito* (con equazioni che dicono chi ci sta dentro) o *parametrico* (con vettori che lo costruiscono).

Esercizio guidato · Dall'equazione ai generatori (lezione del 06/10)

Descrivi con parametri $W = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0\}$.

Idea. Risolvere rispetto a una variabile e lasciare libere le altre.

Conto. $x_2 = 2x_1 + 3x_3$. Con $x_1 = s$, $x_3 = t$:

$$(x_1, x_2, x_3) = (s, 2s + 3t, t) = s(1, 2, 0) + t(0, 3, 1).$$

Quindi W è l'insieme di tutte le combinazioni $s(1, 2, 0) + t(0, 3, 1)$.

Controllo. $2 \cdot 1 - 2 + 3 \cdot 0 = 0$ e $2 \cdot 0 - 3 + 3 \cdot 1 = 0$: i due vettori soddisfano l'equazione.

In generale, un'equazione $\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n = 0$ con un coefficiente non nullo, diciamo $\alpha_1 \neq 0$, si risolve rispetto a x_1 (dividere per α_1 è possibile perché in un campo ogni elemento non nullo è invertibile):

$$x = x_2(-\frac{\alpha_2}{\alpha_1}, 1, 0, \ldots, 0) + x_3(-\frac{\alpha_3}{\alpha_1}, 0, 1, \ldots, 0) + \cdots + x_n(-\frac{\alpha_n}{\alpha_1}, 0, \ldots, 0, 1).$$

Una sola equazione non banale in $\mathbb{R}^n$ lascia $n-1$ vettori generatori, uno per ogni variabile libera. Se $\alpha_1 = 0$ si risolve rispetto a un'altra variabile con coefficiente non nullo.

6.4 Tutti i sottospazi di $\mathbb{R}^2$ e di $\mathbb{R}^3$

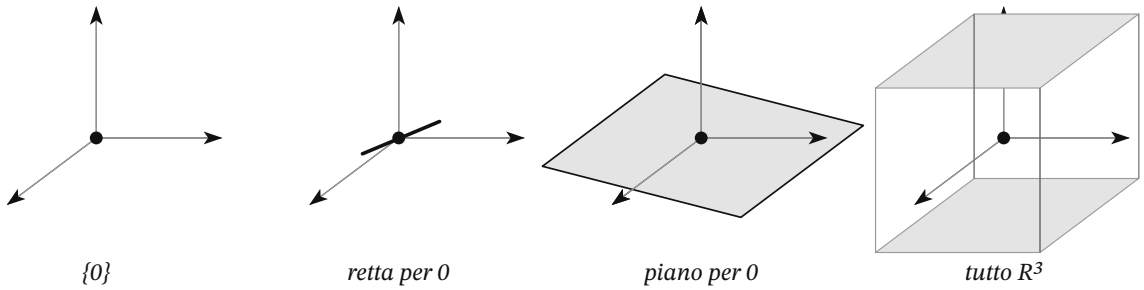
Proposizione. I sottospazi di $\mathbb{R}^2$ sono soltanto: $\{0\}$, le rette per l'origine, $\mathbb{R}^2$.

Dimostrazione. Sia W un sottospazio diverso da $\{0\}$: contiene un $v = (a, b) \neq 0$, e quindi tutti i suoi multipli. Se non contiene altro, è la retta $\{t\,v\}$. Altrimenti contiene un $w = (c, d)$ che non è multiplo di v; mostriamo che allora $W = \mathbb{R}^2$. Supponiamo $a \neq 0$ (se $a = 0$, allora $b \neq 0$ e si scambiano i ruoli delle coordinate). Il vettore

$$w - \frac{c}{a}v = (0, d - \frac{b\,c}{a})$$

sta in W e ha seconda coordinata non nulla: se fosse $d = b\,c/a$, avremmo $w = \frac{c}{a}v$, contro l'ipotesi. Dividendo per quella coordinata otteniamo $(0, 1) \in W$. Poi $v - b(0, 1) = (a, 0)$, e dividendo per a otteniamo $(1, 0) \in W$. Un sottospazio che contiene $(1, 0)$ e $(0, 1)$ contiene ogni $(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$.

In $\mathbb{R}^3$ la scala ha un gradino in più: $\{0\}$, le rette per l'origine, i piani per l'origine, $\mathbb{R}^3$. Un vettore non nullo porta con sé la sua retta; un secondo vettore fuori da quella retta porta il piano $\{\alpha u + \beta v\}$; un terzo fuori dal piano porta tutto lo spazio. Nel capitolo 8 questa scala avrà un nome: la *dimensione*.



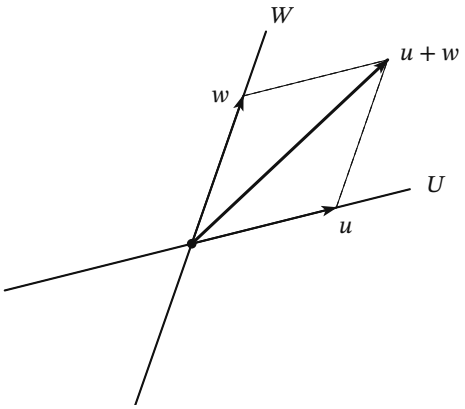
La scala dei sottospazi di $\mathbb{R}^3$: il solo vettore nullo, una retta, un piano, tutto lo spazio. Tutti passano per l'origine.

6.5 Intersezione e unione

L'intersezione di sottospazi è un sottospazio. Se W_1, W_2 sono sottospazi, 0 sta in entrambi; se $u, v \in W_1 \cap W_2$, allora $u + v \in W_1$ e $u + v \in W_2$, quindi $u + v \in W_1 \cap W_2$; lo stesso per αu. Il ragionamento vale per un numero qualunque di sottospazi.

L'unione di due sottospazi è un sottospazio se e solo se uno dei due contiene l'altro.

Dimostrazione. Se $W_1 \subseteq W_2$, l'unione è W_2. Supponiamo invece che nessuno contenga l'altro: esistono $u \in W_1 \setminus W_2$ e $w \in W_2 \setminus W_1$. Se $u + w$ stesse in W_1, anche $w = (u + w) - u$ starebbe in W_1: falso. Se stesse in W_2, anche $u = (u + w) - w$ starebbe in W_2: falso. Quindi $u + w \notin W_1 \cup W_2$, e l'unione non è chiusa per la somma.



Due rette per l'origine: u sta su U, w su W, ma $u+w$ prende una terza direzione. L'unione di due rette distinte non è un sottospazio.

Il più piccolo sottospazio che contiene l'unione sarà la *somma* $W_1 + W_2$ (capitolo 9).

Verifica 6

a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 |\, x\, y = 0\}$ è un sottospazio? (È l'unione dei due assi.)

b) $\{p \in \mathbb{R}_3[x] |\, p(1) = 0\}$ è un sottospazio? E $\{p |\, p(1) = 2\}$?

c) Descrivi con parametri $\{x \in \mathbb{R}^3 |\, x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$.

Generatori, indipendenza, basi

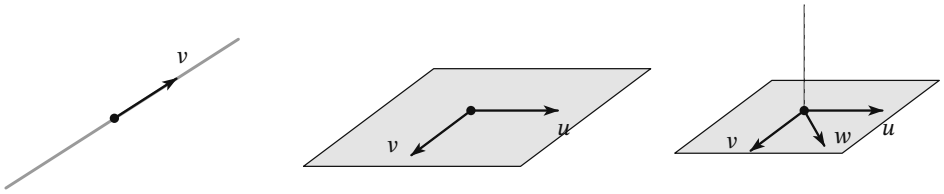
In breve
Per dare coordinate a un vettore servono due cose. Ogni vettore deve potersi scrivere con certi vettori fissati (*generatori*), e la scrittura deve essere unica (*indipendenza*). Una *base* ha entrambe le proprietà: è un sistema di riferimento senza buchi e senza doppioni.

7.1 Combinazioni lineari e span

Dati $v_1, \dots, v_n \in V$, una **combinazione lineare** è un vettore $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ con $\alpha_i \in K$: i vettori sono fissati, i coefficienti variano. Lo **span** (o *sottospazio generato*) è l'insieme di tutte le combinazioni:

$$\operatorname{span}(v_1, \dots, v_n) = \{\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n \mid \alpha_i \in K\}.$$

Si scrive anche $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$. Un vettore v sta nello span se e solo se *esistono* coefficienti che lo esprimono.



span(v): una retta *span(u, v): un piano* *u, v, w complanari: ancora il piano*

Un vettore non nullo genera una retta; due vettori non paralleli generano un piano (nel piano: tutto $\mathbb{R}^2$); tre vettori complanari restano nel loro piano, tre non complanari generano tutto lo spazio.

Lo span è un sottospazio. Contiene $0 = 0v_1 + \cdots + 0v_n$. Se $u = \sum \alpha_i v_i$ e $w = \sum \beta_i v_i$, allora $u + w = \sum (\alpha_i + \beta_i) v_i$ e $\lambda u = \sum (\lambda \alpha_i) v_i$ sono ancora combinazioni.

Span di un insieme qualsiasi. Per $A \subseteq V$, anche infinito, $\operatorname{span}(A)$ è l'insieme delle combinazioni lineari di *un numero finito* di vettori di A. Le combinazioni sono *sempre finite*: niente serie $\sum_{i=1}^{\infty}$. Ripetere un vettore non cambia nulla (si sommano i coefficienti), e si possono aggiungere vettori con coefficiente 0: per questo le varie definizioni danno lo stesso insieme.

Tre proprietà:

- $A \subseteq \operatorname{span}(A)$, perché $v = 1 \cdot v$;
- se W è un sottospazio e $A \subseteq W$, allora $\operatorname{span}(A) \subseteq W$ (un sottospazio è chiuso per combinazioni);
- quindi $\operatorname{span}(A)$ è il **più piccolo sottospazio che contiene A**: è l'intersezione di tutti i sottospazi che contengono A. In particolare $\operatorname{span}(\operatorname{span}(A)) = \operatorname{span}(A)$.

A è un **insieme di generatori** di V se $\operatorname{span}(A) = V$: ogni vettore è combinazione (finita) di elementi di A.

Esempio: i polinomi. I monomi $1, x, x^2, \dots$ generano $K[x]$: ogni polinomio è una combinazione finita di monomi. I monomi pari $1, x^2, x^4, \dots$ generano i polinomi con sole potenze pari; quelli dispari i polinomi con sole potenze dispari.

7.2 Indipendenza lineare

La combinazione con tutti i coefficienti nulli dà sempre 0: è la **soluzione banale**. I vettori $v_1, \dots, v_n$ sono **linearmente indipendenti** se è l'*unica*:

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_1 = \cdots = \alpha_n = 0.$$

Sono **dipendenti** se esiste una combinazione nulla con i coefficienti *non tutti* nulli.

Indipendenza = unicità della scrittura. Se i vettori sono indipendenti e $v = \sum \alpha_i v_i = \sum \beta_i v_i$, sottraendo si ha $\sum (\alpha_i - \beta_i) v_i = 0$, quindi $\alpha_i = \beta_i$ per ogni i. Viceversa, se ogni vettore si scrive in un solo modo, anche 0 ha solo la scrittura banale.

Casi piccoli.

- Un vettore da solo è indipendente se e solo se $v \neq 0$. Se $v = 0$, la combinazione $1 \cdot v = 0$ non è banale. Se $v \neq 0$ e $\alpha v = 0$ con $\alpha \neq 0$, moltiplicando per α^{-1} si ottiene $v = 0$: assurdo.
- Due vettori sono dipendenti se e solo se uno è multiplo dell'altro: da $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 0$ con, per esempio, $\alpha_2 \neq 0$, si ricava $v_2 = -\alpha_2^{-1} \alpha_1 v_1$. Nel piano: due vettori non nulli sono indipendenti se e solo se non sono paralleli.

Dipendenza = un vettore è superfluo. $v_1, \dots, v_n$ sono dipendenti se e solo se uno di loro è combinazione degli altri. Se $\sum \alpha_j v_j = 0$ con $\alpha_i \neq 0$, allora $v_i = -\sum_{j \neq i} \alpha_i^{-1} \alpha_j v_j$. Viceversa, da $v_i = \sum_{j \neq i} \beta_j v_j$ si ottiene la combinazione nulla $v_i - \sum_{j \neq i} \beta_j v_j = 0$, in cui il coefficiente di v_i è $1 \neq 0$.

Sottoinsiemi e soprainsiemi. Aggiungendo vettori a una famiglia dipendente resta dipendente (la stessa relazione, con coefficienti 0 sui nuovi). Togliendo vettori a una famiglia indipendente resta indipendente.

Officina della dimostrazione · 8. La combinazione nulla

Per dimostrare l'indipendenza, la prima riga è sempre la stessa: «supponiamo $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = 0$». Poi si usano le informazioni sui vettori (le coordinate, i gradi, i pivot) per ricavare che *ogni* coefficiente è zero. L'ultima riga dice esplicitamente: «l'unica combinazione nulla è quella banale».

Un trucco utile: cerca una coordinata in cui compare *un solo* vettore. Lì l'equazione coinvolge un solo coefficiente, che deve essere zero; poi si passa alla coordinata successiva. È l'idea dei pivot (capitolo 11).

Esercizio guidato · Due vettori di $\mathbb{R}^3$ (lezione del 06/10)

Mostra che $v_1 = (-1, 1, 0)$ e $v_2 = (-2, 1, 1)$ sono indipendenti.

Idea. Combinazione nulla; nella terza coordinata compare solo v_2.

Conto. $\alpha v_1 + \beta v_2 = (-\alpha - 2\beta, \alpha + \beta, \beta) = (0, 0, 0)$. La terza coordinata dà $\beta = 0$; la seconda $\alpha + \beta = 0$ dà $\alpha = 0$. L'unica combinazione nulla è quella banale.

Controllo. Non sono multipli: un multiplo di v_1 ha terza coordinata 0, v_2 no.

Attenzione · L'indipendenza dipende dal campo

$v = (1, i)$ e $w = (i, -1)$ in $\mathbb{C}^2$: su $\mathbb{C}$ sono dipendenti, perché $i\, v = (i, i^2) = (i, -1) = w$. Ma se gli scalari ammessi sono solo i reali, i non è un coefficiente lecito: da $\alpha v + \beta w = 0$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, la prima coordinata $\alpha + i\beta = 0$ dà $\alpha = \beta = 0$. Su $\mathbb{R}$ sono indipendenti. Dichiara sempre su quale campo lavori.

7.3 Basi e coordinate

Una **base** di V è un insieme B che *genera* V ed è *linearmente indipendente*. La generazione dà l'*esistenza* della scrittura $v = \sum \alpha_i v_i$; l'indipendenza ne dà l'*unicità* (officina 2). È un sistema di riferimento con abbastanza vettori per raggiungere tutto e nessuno di troppo.

Se $B = (v_1, \dots, v_n)$ è una base, i coefficienti unici di $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ sono le **coordinate** di v rispetto a B, raccolte nella colonna $[v]_B$. La notazione ricorda che le coordinate dipendono dalla base: lo stesso vettore ha coordinate diverse in basi diverse.

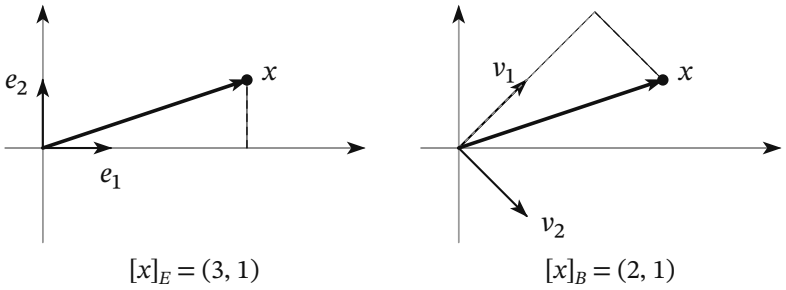
La base canonica di K^n. $e_1 = (1,0,...,0)$, ..., $e_n = (0,...,0,1)$. Ogni x si scrive $x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n$, e $\alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_n e_n = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ è zero solo se tutti gli α_i lo sono. Rispetto alla base canonica le coordinate sono le entrate del vettore.

ESERCIZIO GUIDATO · Coordinate in una base non canonica (esempio aggiunto)
In $\mathbb{R}^2$ sia $B = (v_1, v_2)$ con $v_1 = (1,1)$, $v_2 = (1,-1)$. Trova $[x]_B$ per $x = (3,1)$.

Idea. Cercare α, β con $\alpha v_1 + \beta v_2 = x$: è un sistema.

Conto. $\alpha + \beta = 3$, $\alpha - \beta = 1$, da cui $\alpha = 2$, $\beta = 1$: $[x]_B = (2,1)$. Il sistema ha una e una sola soluzione per ogni $x = (p,q)$ ($\alpha = \frac{p+q}{2}$, $\beta = \frac{p-q}{2}$): v_1, v_2 generano e sono indipendenti, quindi sono una base.

Controllo. $2(1,1) + 1(1,-1) = (3,1)$.



Stesso vettore, due basi, due coppie di coordinate: le coordinate appartengono alla coppia vettore e base.

La base dei monomi di $K[x]$. $(1, x, x^2, \dots)$ genera $K[x]$ ed è indipendente: una combinazione finita $a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ è il polinomio nullo solo se tutti i coefficienti sono nulli. È una base *infinita*. Nessun insieme finito $p_1, \dots, p_m$ genera $K[x]$: se d è il massimo dei loro gradi, ogni combinazione ha grado $\leq d$, e x^{d+1} resta fuori.

IMMAGINE MENTALE · Esistenza e unicità, generatori e indipendenza
Pensa ai coefficienti come a una ricetta per preparare il vettore v con gli ingredienti $v_1, \dots, v_n$. I *generatori* garantiscono che per ogni piatto esiste una ricetta. L'*indipendenza* garantisce che la ricetta è una sola: nessun ingrediente si può ottenere mescolando gli altri. Una base dà a ogni piatto una ricetta, e una soltanto.

VERIFICA 7

a) $(1,2), (2,4)$ sono indipendenti in $\mathbb{R}^2$? Che cosa generano?

b) Una famiglia che contiene il vettore nullo può essere indipendente?

c) Trova le coordinate di $(5,-1)$ rispetto alla base $v_1 = (1,1)$, $v_2 = (1,-1)$.

Dimensione

In breve
Uno spazio può avere tante basi diverse, ma tutte con lo stesso numero di vettori: è la *dimensione*, il numero di parametri che servono per descrivere un vettore. La chiave è il lemma di scambio. Una volta nota la dimensione, molte verifiche diventano conti: n vettori indipendenti in uno spazio di dimensione n sono già una base.

8.1 Coordinate come applicazione

Per parlare di coordinate come liste ordinate serve una **base ordinata** $B = (v_1, \dots, v_n)$: l'ordine conta. In $\mathbb{R}^2$, con $B = (e_1, e_2)$ e $B' = (e_2, e_1)$, il vettore $v = x\,e_1 + y\,e_2$ ha $[v]_B = (x, y)$ ma $[v]_{B'} = (y, x)$: il vettore è lo stesso, è cambiato l'ordine del riferimento.

La **mappa delle coordinate** $\Phi_B \colon V \to K^n$, $v \mapsto [v]_B$, è

- *lineare*: se $v = \sum x_i v_i$ e $w = \sum y_i v_i$, allora $v + w = \sum (x_i + y_i) v_i$ e $\alpha v = \sum (\alpha x_i) v_i$, quindi $[v + w]_B = [v]_B + [w]_B$ e $[\alpha v]_B = \alpha [v]_B$;
- *iniettiva*: vettori con le stesse coordinate sono la stessa combinazione, quindi sono uguali;
- *suriettiva*: data $(x_1, \dots, x_n) \in K^n$, il vettore $x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n$ ha proprio quelle coordinate.

Una biiezione lineare si chiama **isomorfismo**: scelta una base di n vettori, $V \cong K^n$. Ogni spazio con una base finita è, «in coordinate», uno spazio di colonne di scalari.

Basi infinite. Se la base è infinita, ogni vettore usa comunque solo un numero finito di vettori di base: le coordinate sono una funzione $B \to K$ diversa da zero solo su un insieme finito (il *supporto* $\operatorname{supp} = \{w \colon \lambda_w \neq 0\}$ è finito). V non si identifica con *tutte* le funzioni $B \to K$, ma con quelle a supporto finito, indicate con $K^{(B)}$.

8.2 Basi: massimali e minimali

Una base si può riconoscere in altri due modi, e le tre descrizioni sono equivalenti.

- **Indipendente massimale**: B è indipendente e ogni insieme che lo contiene propriamente è dipendente (non si può aggiungere nulla).
- **Generatore minimale**: B genera V e nessun sottoinsieme proprio genera (non si può togliere nulla).

Un indipendente massimale genera. Se ci fosse $v \notin \operatorname{span}(B)$, l'insieme $B \cup \{v\}$ sarebbe dipendente (per la massimalità): $\sum \alpha_i b_i + \beta v = 0$ con coefficienti non tutti nulli. Se fosse $\beta = 0$ avremmo una relazione non banale in B, impossibile; quindi $\beta \neq 0$ e $v = -\beta^{-1} \sum \alpha_i b_i \in \operatorname{span}(B)$: contraddizione.

Un generatore minimale è indipendente. Se ci fosse una relazione non banale $\alpha_1 b_1 + \cdots + \alpha_r b_r = 0$, diciamo con $\alpha_1 \neq 0$, allora b_1 sarebbe combinazione degli altri e $\operatorname{span}(B \setminus \{b_1\}) = \operatorname{span}(B) = V$: contro la minimalità.

Officina della dimostrazione · 9. Per assurdo, con un vettore in più o in meno
Per le proprietà «massimali» e «minimali» si ragiona per assurdo: supponi che la conclusione sia falsa e *costruisci il vettore che la smentisce*. Un vettore fuori dallo span si aggiunge (e si contraddice la massimalità); un vettore superfluo si toglie (e si contraddice la minimalità). Il passo decisivo è quasi sempre lo stesso: un coefficiente è diverso da zero, quindi possiamo dividere per lui.

Esistenza di una base. Se V è generato da un insieme finito $\{v_1, \dots, v_m\}$: se è indipendente è una base; altrimenti un vettore è combinazione degli altri, lo togliamo e lo span non cambia. Ripetiamo: i vettori sono finiti, quindi ci si ferma, con un insieme che genera ed è indipendente. **Ogni insieme finito di generatori contiene una base**; in particolare ogni spazio finitamente generato ha una base finita.

8.3 Il lemma di scambio

Forma elementare. Siano $u_1, \dots, u_r$ indipendenti e $v = \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_r u_r$ con $\alpha_1 \neq 0$. Allora v, $u_2, \dots, u_r$ sono ancora indipendenti e generano lo stesso sottospazio.

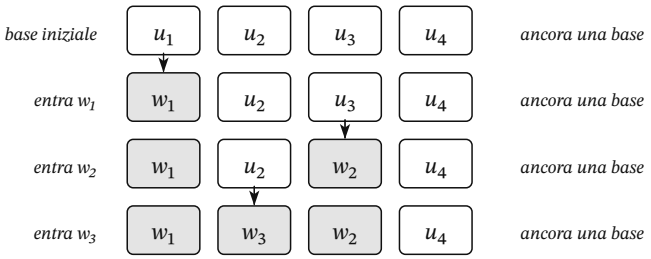
Stesso span. Da $\alpha_1 \neq 0$: $u_1 = \alpha_1^{-1}(v - \alpha_2 u_2 - \cdots - \alpha_r u_r)$, quindi u_1 sta nello span dei nuovi vettori; e v sta nello span dei vecchi.

Indipendenza. Se $\beta v + \beta_2 u_2 + \cdots + \beta_r u_r = 0$, sostituendo v si ottiene $\beta\alpha_1 u_1 + (\beta\alpha_2 + \beta_2)u_2 + \cdots = 0$. Per l'indipendenza degli u tutti i coefficienti sono nulli: $\beta\alpha_1 = 0$, quindi $\beta = 0$, e allora anche $\beta_2 = \cdots = \beta_r = 0$.

Forma per le basi (Steinitz). Siano $(u_1, \dots, u_n)$ una base di V e $w_1, \dots, w_m$ indipendenti. Facciamo entrare i w uno alla volta.

- Si scrive w_1 nella base. $w_1 \neq 0$, quindi qualche coefficiente è non nullo: si scambia w_1 con quel u. È ancora una base.
- Al passo k, la base corrente contiene $w_1, \dots, w_{k-1}$ e alcuni u rimasti. Si scrive w_k in questa base. *Almeno un coefficiente su un u rimasto è non nullo*: altrimenti w_k sarebbe combinazione di $w_1, \dots, w_{k-1}$, contro l'indipendenza dei w. Si scambia w_k con quel u.

Ogni passo consuma un u. Se i w fossero più degli u, a un certo punto non ci sarebbero più u da scambiare: la base corrente sarebbe fatta solo di $w_1, \dots, w_n$, e w_{n+1} ne sarebbe combinazione, assurdo. Quindi $m \leq n$. Inoltre, alla fine, **la base ottenuta contiene tutti i w**.



A ogni passo un w entra al posto di un u e la riga resta una base: i w non possono essere più delle caselle.

Tutte le basi hanno lo stesso numero di elementi. Se $(u_1, \dots, u_n)$ e $(w_1, \dots, w_m)$ sono basi, applicando lo scambio nei due sensi si ha $m \leq n$ e $n \leq m$.

8.4 La dimensione

La **dimensione** $\dim_K V$ di uno spazio finitamente generato è il numero di vettori di una (qualunque) sua base. È il numero di coordinate, cioè di parametri liberi: se $\dim V = n$, allora $V \cong K^n$. Lo spazio $\{0\}$ ha dimensione 0 (la sua base è l'insieme vuoto).

- $\dim K^n = n$ (base canonica).
- $\dim K_n[x] = n + 1$ (base $1, x, \dots, x^n$); $K[x]$ ha dimensione infinita.
- $\dim M_{m,n}(K) = m\,n$, $\dim M_n(K) = n^2$ (prossimo esercizio).
- $\mathbb{C}$ ha dimensione 1 su $\mathbb{C}$ (ogni $z = z \cdot 1$) e dimensione 2 su $\mathbb{R}$ (base $1, i$). La dimensione dipende dal campo degli scalari: «$\mathbb{C}$ ha dimensione...» non ha senso senza dire su quale campo.

Esercizio guidato · La base canonica delle matrici (lezioni del 07/10 e del 14/10)
Sia E_{ij} la matrice con 1 nella posizione (i, j) e 0 altrove. Mostra che le E_{ij} sono una base di $M_{m,n}(K)$.

Idea. Ogni E_{ij} «accende» una sola casella.

Conto. Generano: $A = \sum_{i,j} a_{ij} E_{ij}$, perché $a_{ij}E_{ij}$ mette il valore a_{ij} nella casella (i, j) e nient'altro. Indipendenti: se $\sum \lambda_{ij} E_{ij} = 0$, guardando la casella (i, j) si legge $\lambda_{ij} = 0$. Sono $m\,n$, quindi $\dim M_{m,n}(K) = m\,n$. In $M_2(K)$:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

e le quattro coordinate sono le quattro entrate.

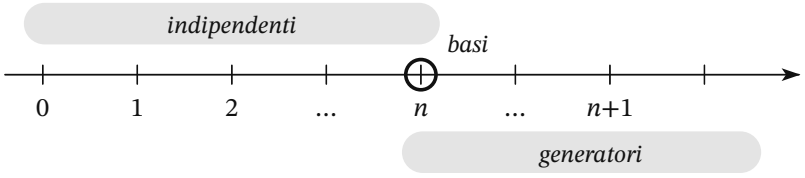
Controllo. $\dim M_2(K) = 4 = 2 \cdot 2$.

Nel caso infinito il confronto tra basi richiede un'altra idea: due basi dello stesso spazio sono *equipotenti* (esiste una biiezione fra loro). Il corso ha sviluppato il caso finito; il caso generale richiede strumenti come l'assioma della scelta.

8.5 Contare invece di verificare

Sia $\dim V = n$. Dal lemma di scambio e dall'esistenza delle basi:

- un insieme indipendente ha **al più n** vettori; quindi $n+1$ vettori sono sempre dipendenti;
- un insieme di generatori ha **almeno n** vettori (contiene una base);
- **n vettori indipendenti sono una base**: completandoli con lo scambio devono sostituire *tutti* i vettori di una base;
- **n generatori sono una base**: contengono una base, che ha già n elementi;
- (**completamento**) ogni insieme indipendente si estende a una base: la base finale del lemma di scambio contiene i w.



Indipendenti: al più n vettori; generatori: almeno n; basi: esattamente n.

Sottospazi. Se $W \subseteq V$ è un sottospazio, una base di W è indipendente anche in V e si completa a una base di V: quindi $\dim W \leq \dim V$. Se $\dim W = \dim V = n$, la base di W è fatta di n vettori indipendenti in V, quindi è una base di V, e $W = V$. Infine, per ogni $0 \leq k \leq n$ esistono sottospazi di dimensione k: lo span di k vettori di una base.

Officina della dimostrazione · 10. Contare invece di verificare
Per dimostrare che n vettori sono una base di uno spazio di dimensione n basta *una* delle due proprietà: o l'indipendenza o la generazione. Per dimostrare che due sottospazi coincidono basta un'inclusione e l'uguaglianza delle dimensioni. Per dimostrare che dei vettori sono dipendenti basta contarli, se sono più della dimensione. Prima di fare conti, chiediti sempre: «conosco la dimensione?»

ESERCIZIO GUIDATO · Completare un vettore a una base di $\mathbb{R}^2$ (lezione del 14/10)
Sia $v=(a,b)\neq 0$. Completa $\{v\}$ a una base di $\mathbb{R}^2$.

Idea. Basta un secondo vettore fuori dalla retta di v: due vettori indipendenti in dimensione 2 sono una base.

Conto. Se $a\neq 0$ prendiamo $e_2=(0,1)$: da $\alpha(a,b)+\beta(0,1)=0$ la prima coordinata dà $\alpha a=0$, quindi $\alpha=0$, e poi $\beta=0$. Se $a=0$, allora $b\neq 0$ e prendiamo $e_1=(1,0)$.

Controllo. Con $v=(2,3)$: $(2,3),(0,1)$ sono indipendenti ($2\alpha=0$), quindi una base, senza verificare la generazione.

8.6 Esempi con i polinomi

Gradi distinti, vettori indipendenti. Se $p_1,\dots,p_k$ sono polinomi non nulli di gradi tutti diversi, sono indipendenti: in una combinazione nulla il termine di grado massimo viene da un solo polinomio, quindi il suo coefficiente è zero; si ripete con i rimanenti.

ESERCIZIO GUIDATO · Sottospazi di $\mathbb{R}_3[x]$ (lezione del 14/10)
In $\mathbb{R}_3[x]$ (dimensione 4) trova una base di $W_0=\{p(0)=0\}$, $W_1=\{p(1)=0\}$, $W_{0,1}=\{p(0)=p(1)=0\}$ e $W=\{p(0)=p(1)\}$.

Idea. Una radice c vuol dire un fattore $x-c$ (capitolo 4).

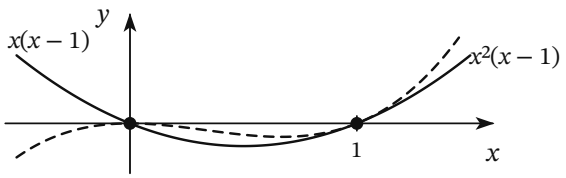
Conto. W_0: $p(0)=a_0=0$, quindi $p=a_1x+a_2x^2+a_3x^3$: base x,x^2,x^3, dimensione 3.

W_1: $p=(x-1)q$ con $\deg q\leq 2$; base $x-1,x(x-1),x^2(x-1)$ (gradi $1,2,3$, quindi indipendenti), dimensione 3. Va bene anche $x-1,(x-1)^2,(x-1)^3$.

$W_{0,1}$: p è divisibile per x e per $x-1$, quindi $p=x(x-1)(a+b\,x)$: base $x(x-1),x^2(x-1)$, dimensione 2.

W: $L(p)=p(1)-p(0)$ è lineare e W sono gli zeri di L. Dato $p\in W$, il polinomio $q=p-p(0)$ si annulla in 0 e in 1, quindi $q\in W_{0,1}$ e $p=p(0)\cdot 1+q$. Base $1,x(x-1),x^2(x-1)$, dimensione 3.

Controllo. Ogni condizione lineare non banale ha tolto una dimensione: $4\to 3$; due condizioni indipendenti: $4\to 2$.



La base di $W_{0,1}$: $x(x-1)$ e $x^2(x-1)$ passano per 0 e per 1.

VERIFICA 8

a) Quattro vettori di $\mathbb{R}^3$ possono essere indipendenti? Tre vettori di $\mathbb{R}^3$ possono generare $\mathbb{R}^3$?

b) Trova una base e la dimensione di $\{p\in\mathbb{R}_2[x]\,|\,p(2)=0\}$.

c) Qual è la dimensione di $\mathbb{C}^2$ su $\mathbb{C}$? E su $\mathbb{R}$?

Somme e somme dirette

In breve
L'unione di due sottospazi non è un sottospazio; il modo giusto di metterli insieme è la *somma* $U+W$. Quando i due pezzi si toccano solo nell'origine la somma è *diretta*: ogni vettore si scompone in un solo modo. La formula di Grassmann dice quanto è grande la somma: le dimensioni si sommano, meno la parte contata due volte.

9.1 La somma di due sottospazi

Se U, W sono sottospazi di V, la loro **somma** è

$$U+W=\{u+w|\, u\in U, w\in W\}.$$

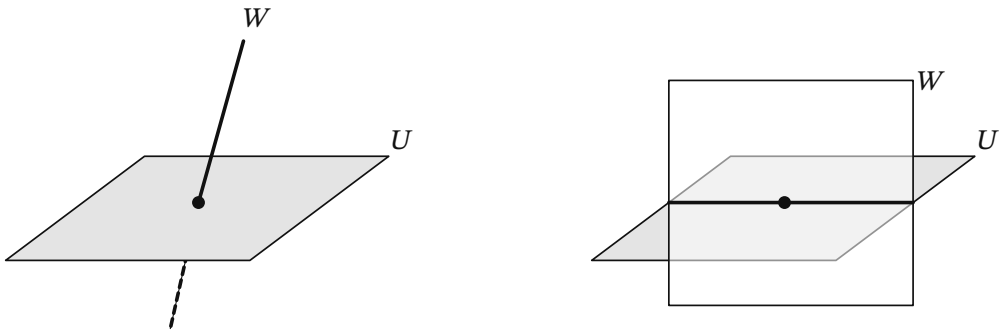
È un sottospazio. $0=0+0$. Se $x=u_1+w_1$ e $y=u_2+w_2$, allora $x+y=(u_1+u_2)+(w_1+w_2)$ con $u_1+u_2\in U$ e $w_1+w_2\in W$; e $\lambda x=\lambda u_1+\lambda w_1$.

È il più piccolo che contiene entrambi. $U\subseteq U+W$ $(u=u+0)$ e $W\subseteq U+W$ $(w=0+w)$; e un sottospazio che contiene U e W contiene tutte le somme $u+w$. Quindi $U+W=\mathrm{span}(U\cup W)$. In pratica: **unendo dei generatori di U e dei generatori di W si ottengono generatori di $U+W$** (non necessariamente indipendenti).

9.2 Somma diretta

La somma è **diretta**, e si scrive $U\oplus W$, se $U\cap W=\{0\}$.

- Due rette distinte per l'origine in $\mathbb{R}^2$: si incontrano solo in 0 e insieme generano il piano, $\mathbb{R}^2=U\oplus W$.
- Un piano U per l'origine in $\mathbb{R}^3$ e una retta W non contenuta in esso: $\mathbb{R}^3=U\oplus W$. Se la retta sta nel piano, $W\subseteq U$ e la somma non è diretta.
- Due piani distinti per l'origine in $\mathbb{R}^3$ si tagliano in una retta: la loro somma non è mai diretta.



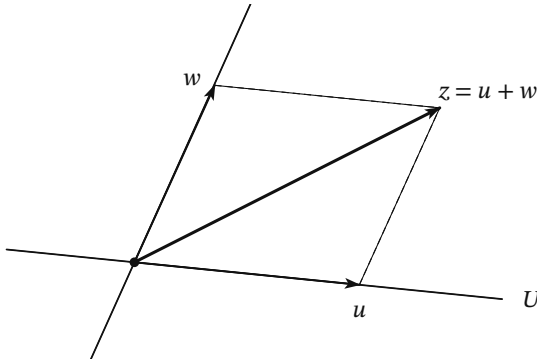
$U\cap W=\{0\}$: somma diretta *$U\cap W$ è una retta: non diretta*

A sinistra un piano e una retta che si incontrano solo nell'origine: somma diretta. A destra due piani che si tagliano lungo una retta: la somma è tutto $\mathbb{R}^3$, ma non è diretta.

Proposizione. La somma $U+W$ è diretta se e solo se ogni $z \in U+W$ si scrive *in un solo modo* come $z=u+w$ con $u \in U$, $w \in W$.

Se l'intersezione è nulla, la scrittura è unica. Se $z=u+w=u'+w'$, allora $u-u'=w'-w$. A sinistra c'è un vettore di U, a destra uno di W: è un vettore di $U \cap W=\{0\}$. Quindi $u=u'$ e $w=w'$.

Se la scrittura è unica, l'intersezione è nulla. Se ci fosse $v \neq 0$ in $U \cap W$, avremmo due scritture diverse $v=v+0=0+v$.



Con due rette in somma diretta, ogni vettore z si scompone in un solo modo: si tracciano le parallele alle due rette.

Dividere una famiglia indipendente. Se $v_1, \ldots, v_n$ sono indipendenti e li dividiamo in due gruppi, $U=\operatorname{span}(v_1, \ldots, v_h)$ e $W=\operatorname{span}(v_{h+1}, \ldots, v_n)$, allora $\operatorname{span}(v_1, \ldots, v_n)=U \oplus W$. La somma è tutto lo span (si separa ogni combinazione nei due gruppi); un vettore comune si scriverebbe $\sum_{i \leq h} \alpha_i v_i = \sum_{i>h} \alpha_i v_i$, e portando tutto a sinistra l'indipendenza dà $\alpha_i=0$ per ogni i.

Supplementari. U è un **supplementare** di W in V se $V=U \oplus W$. Il supplementare non è unico: in $\mathbb{R}^2$ ogni retta per l'origine diversa da W va bene; in $\mathbb{R}^3$ ogni retta fuori dal piano W. Completando una base di W a una base di V, i vettori aggiunti generano un supplementare.

9.3 Le dimensioni

Somma diretta. Se $U \cap W=\{0\}$, unendo una base $u_1, \ldots, u_r$ di U e una base $w_1, \ldots, w_s$ di W si ottiene una base di $U \oplus W$. Genera, perché $z=u+w$ e ciascun pezzo si scrive nella sua base. È indipendente: da $\sum \alpha_i u_i + \sum \beta_j w_j = 0$ si ha $\sum \alpha_i u_i = -\sum \beta_j w_j \in U \cap W = \{0\}$, quindi le due somme sono nulle e tutti i coefficienti sono zero. Allora

$$\dim(U \oplus W) = \dim U + \dim W.$$

Formula di Grassmann. In generale

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

L'intersezione è contata due volte, una in U e una in W, e va tolta una volta.

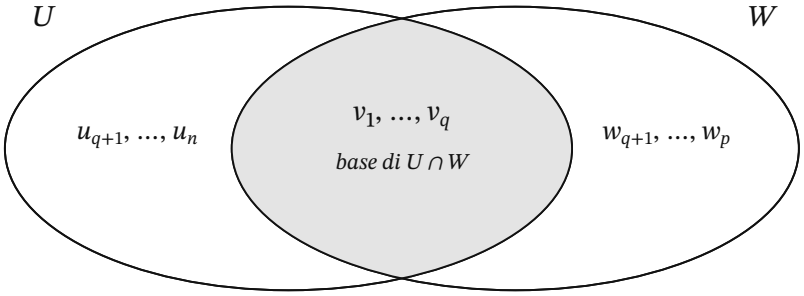
Dimostrazione. Siano $\dim U=n$, $\dim W=p$, $\dim(U \cap W)=q$. Prendiamo una base $v_1, \ldots, v_q$ di $U \cap W$ e completiamola due volte: a una base $v_1, \ldots, v_q, u_{q+1}, \ldots, u_n$ di U e a una base $v_1, \ldots, v_q$, $w_{q+1}, \ldots, w_p$ di W. Mostriamo che

$$\mathcal{B}=(v_1, \ldots, v_q, u_{q+1}, \ldots, u_n, w_{q+1}, \ldots, w_p)$$

è una base di $U+W$; ha $q+(n-q)+(p-q)=n+p-q$ vettori.

Genera. $z=u+w$; scrivendo u nella base di U e w in quella di W e sommando, z è combinazione dei vettori di $\mathcal{B}$ (i coefficienti dei v_i si sommano).

È indipendente. Supponiamo $\sum \gamma_i v_i + \sum \alpha_i u_i + \sum \beta_j w_j = 0$. Il vettore $x=\sum \beta_j w_j$ sta in W, ed è uguale a $-\sum \gamma_i v_i - \sum \alpha_i u_i \in U$: quindi $x \in U \cap W$ e si scrive $x=\sum \delta_i v_i$. Allora $\sum \delta_i v_i - \sum \beta_j w_j = 0$ è una relazione fra vettori della base di W: tutti i β_j sono zero. Ciò che resta, $\sum \gamma_i v_i + \sum \alpha_i u_i = 0$, è una relazione nella base di U: anche γ_i e α_i sono zero.



La base costruita nella dimostrazione: i vettori v della parte comune si contano una volta sola, gli u completano verso U, i w verso W.

Officina della dimostrazione · 11. Partire dalla base del pezzo comune
Per confrontare due spazi, o uno spazio con un suo sottospazio, prendi una base del pezzo più piccolo (l'intersezione, il nucleo, un sottospazio) e *completala*. Così ogni vettore del pezzo grande si separa in una parte «nel pezzo piccolo» e una parte «fuori», e le dimensioni si contano da sole. È la dimostrazione di Grassmann; sarà anche quella del teorema rango–nullità (capitolo 10).

Esercizio guidato · Due piani di $\mathbb{R}^3$ (lezione del 13/10)
Due piani distinti U, W per l'origine in $\mathbb{R}^3$: quanto vale $\dim(U+W)$?

Idea. Grassmann, sapendo che due piani distinti si tagliano in una retta.

Conto. $\dim(U+W) = 2+2-1 = 3$. Un sottospazio di dimensione 3 in $\mathbb{R}^3$ è tutto $\mathbb{R}^3$ (capitolo 8): $U+W = \mathbb{R}^3$, ma la somma non è diretta. Un piano e una retta trasversale danno invece $2+1-0=3$ e $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$.

Controllo. Più grande è l'intersezione, più piccola è la somma: due piani *uguali* danno $2+2-2=2$.

9.4 Matrici simmetriche e antisimmetriche

La **trasposta** M^T di una matrice $m \times n$ è la matrice $n \times m$ con $(M^T)_{ij} = m_{ji}$: si scambiano righe e colonne. Una matrice quadrata è **simmetrica** se $M^T = M$ ($a_{ij} = a_{ji}$: la diagonale fa da specchio) e **antisimmetrica** se $M^T = -M$ ($a_{ij} = -a_{ji}$). In $M_2(\mathbb{R})$:

$$\text{simmetrica: } \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}, \qquad \text{antisimmetrica: } \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}.$$

Entrambe formano sottospazi $\mathcal{S}_n$ e $\mathcal{A}_n$ (somme e multipli conservano le due proprietà). Sulla diagonale di un'antisimmetrica $a_{ii} = -a_{ii}$, cioè $2a_{ii} = 0$, quindi $a_{ii} = 0$: *purché* $2 \neq 0$ *nel campo* (vero in $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$; capitolo 2). Allo stesso modo una matrice simmetrica e antisimmetrica insieme ha $a_{ij} = -a_{ij}$, quindi è nulla: $\mathcal{S}_n \cap \mathcal{A}_n = \{0\}$. E ogni matrice reale quadrata si spezza così:

$$M = \frac{1}{2}(M + M^T) + \frac{1}{2}(M - M^T),$$

dove il primo pezzo è simmetrico (la sua trasposta è $\frac{1}{2}(M^T + M)$) e il secondo antisimmetrico (la sua trasposta è $\frac{1}{2}(M^T - M) = -\frac{1}{2}(M - M^T)$). Quindi $M_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n \oplus \mathcal{A}_n$, e la scomposizione è unica.

ESERCIZIO GUIDATO · Scomporre una matrice (esempio aggiunto)

Scrivi $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ come simmetrica più antisimmetrica.

Idea. Applicare le due formule.

Conto. $M^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. $S = \frac{1}{2}(M + M^T) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$, $A = \frac{1}{2}(M - M^T) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Controllo. $S + A = M$; S è simmetrica, A antisimmetrica. In $M_2(\mathbb{R})$: $\dim \mathcal{S}_2 = 3$, $\dim \mathcal{A}_2 = 1$, e $3 + 1 = 4 = \dim M_2$, come vuole la somma diretta.

ATTENZIONE · Una base va dimostrata

Negli esercizi «trova una base di...» non basta esibire dei vettori che sembrano giusti. Bisogna spiegare perché *generano* (ogni vettore del sottospazio si scrive con loro) e perché sono *indipendenti* (una combinazione nulla ha tutti i coefficienti nulli), oppure usare un conto di dimensioni (officina 10). Usa con cura «e» e «oppure»: devono essere chiare le ipotesi e le conclusioni.

VERIFICA 9

a) In $\mathbb{R}^4$, $\dim U = \dim W = 3$. Quali valori può avere $\dim(U \cap W)$?

b) Trova un supplementare della retta $\operatorname{span}((1,1))$ in $\mathbb{R}^2$.

c) Qual è la dimensione di $\mathcal{S}_3$ (matrici 3×3 simmetriche reali)?

Matrici, sistemi e applicazioni lineari

In breve
Un sistema lineare si scrive in una riga, $A\,x = b$. Il prodotto $A\,x$ si legge in due modi: una riga alla volta (le equazioni) o come *combinazione delle colonne* di A. Il secondo modo trasforma i sistemi in domande sugli span. Introduciamo le applicazioni lineari, il nucleo e l'immagine, e il teorema che lega le loro dimensioni.

10.1 Il prodotto righe per colonne

Se $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(K)$ e $v \in K^n$ (una colonna, cioè una matrice $n \times 1$), il prodotto $A\,v \in K^m$ ha componenti

$$(A\,v)_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} v_j = a_{i1} v_1 + \cdots + a_{in} v_n:$$

si percorre la riga i di A e la colonna v, si moltiplicano i termini corrispondenti e si somma. Serve che il numero di colonne di A sia uguale al numero di righe di v.

Più in generale, se $A \in M_{m,n}(K)$ e $B \in M_{n,p}(K)$, il prodotto $A\,B \in M_{m,p}(K)$ ha entrate $(A\,B)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$ (riga i di A per colonna j di B). La dimensione interna deve coincidere; quelle esterne danno il risultato: $(m \times n)(n \times p) = m \times p$.

Il prodotto, quando è definito, è associativo, $(A\,B)C = A(B\,C)$, e distributivo, $A(B + C) = A\,B + A\,C$, $(A + B)C = A\,C + B\,C$. In generale **non è commutativo**:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

10.2 Sistemi in forma matriciale

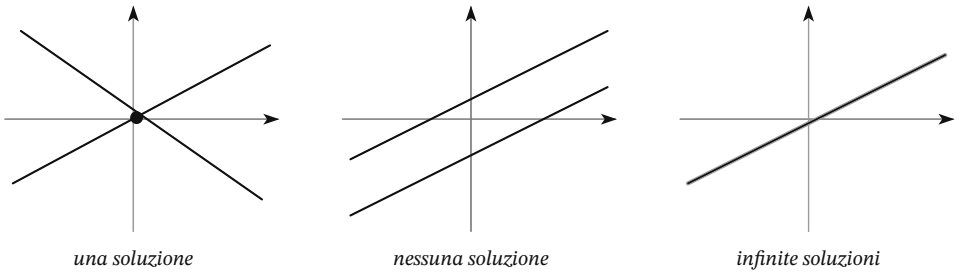
Un sistema di m equazioni lineari in n incognite,

$$\begin{cases} a_{11} x_1 + \cdots + a_{1n} x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1} x_1 + \cdots + a_{mn} x_n = b_m \end{cases}$$

(le incognite compaiono solo al primo grado) si scrive $A\,x = b$, con A la **matrice dei coefficienti**, $x \in K^n$ il vettore delle incognite e $b \in K^m$ quello dei termini noti. Affiancando b ad A si ottiene la **matrice completa** $(A|b)$. È solo una notazione più compatta: il contenuto non cambia. Se $b = 0$ il sistema è **omogeneo**.

10.3 Due modi di leggere $A\,x = b$

Per righe. Ogni equazione in due incognite, se non è degenere, è una retta del piano; le soluzioni sono i punti comuni. Due rette possono incontrarsi in un punto (una soluzione), essere parallele distinte (nessuna) o coincidere (infinite).



Lettura per righe di un sistema 2×2: rette incidenti, parallele, coincidenti.

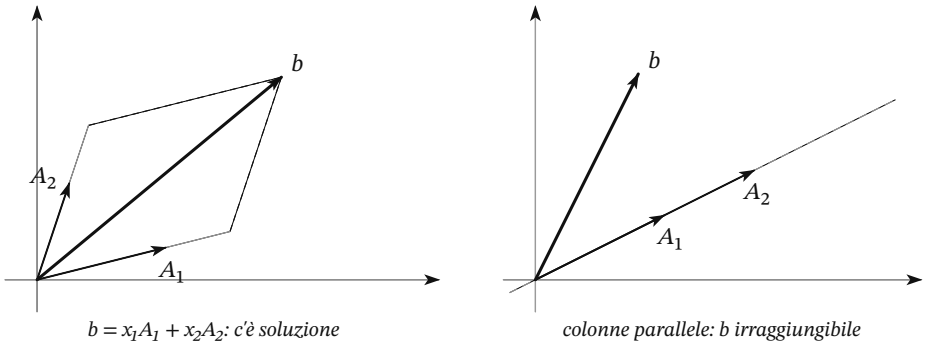
Per colonne. Se $A_1,\dots,A_n\in K^m$ sono le colonne di A, allora

$$A\,x = x_1A_1 + x_2A_2 + \cdots + x_nA_n.$$

Per esempio $\begin{pmatrix} a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1\\ x_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\,x_1+b\,x_2\\ c\,x_1+d\,x_2\end{pmatrix} = x_1\begin{pmatrix} a\\ c\end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix} b\\ d\end{pmatrix}$. Risolvere $A\,x=b$ vuol dire trovare i coefficienti che combinano le colonne per ottenere b. Quindi

$$A\,x=b \text{ ha soluzione} \quad\Leftrightarrow\quad b\in\operatorname{span}(A_1,\dots,A_n).$$

Ecco il ponte tra sistemi e sottospazi: chiedersi se $w\in\operatorname{span}(v_1,\dots,v_n)$ è risolvere il sistema $x_1v_1+\cdots+x_nv_n=w$, e le incognite sono le coordinate di w rispetto ai generatori, se esistono.



A sinistra colonne non parallele: ogni b del piano si raggiunge. A destra colonne parallele: lo span è una retta, e un b fuori non si raggiunge.

10.4 Applicazioni lineari

Siano V, V' spazi vettoriali sullo stesso campo. $F\colon V\to V'$ è **lineare** se

$$F(v+v') = F(v)+F(v'), \qquad F(\alpha v) = \alpha F(v)$$

(a sinistra la somma di V, a destra quella di V'). Applicando più volte le due regole, F conserva tutte le combinazioni: $F(\alpha_1v_1+\cdots+\alpha_rv_r) = \alpha_1F(v_1)+\cdots+\alpha_rF(v_r)$. Inoltre $F(0)=0$: da $F(0)=F(0+0)=F(0)+F(0)$ si toglie $F(0)$.

Ogni matrice $A\in M_{m,n}(K)$ dà l'applicazione $F_A\colon K^n\to K^m$, $F_A(x)=A\,x$, che è lineare per la distributività: $A(x+y)=A\,x+A\,y$ e $A(\alpha x)=\alpha(A\,x)$. Anche la mappa delle coordinate del capitolo 8 e $p\mapsto p(1)-p(0)$ sono lineari.

10.5 Nucleo e immagine

Per $F\colon V\to V'$ lineare:

- l'**immagine** $\operatorname{Im}(F)=\{F(v)\,|\,v\in V\}\subseteq V'$ è l'insieme dei vettori raggiunti;

- il **nucleo** $\ker(F) = \{v \in V \mid F(v) = 0\} \subseteq V$ è l'insieme dei vettori mandati in zero.

Sono sottospazi. Nucleo: $F(0) = 0$; se $F(u) = F(v) = 0$ allora $F(u+v) = 0+0 = 0$ e $F(\alpha u) = \alpha 0 = 0$. Immagine: $0 = F(0)$; se $w = F(u)$ e $w' = F(u')$, allora $w + w' = F(u+u')$ e $\alpha w = F(\alpha u)$.

Per una matrice:

$$\ker(F_A) = \{x \mid A\,x = 0\}, \qquad \operatorname{Im}(F_A) = \operatorname{span}(A_1, \dots, A_n).$$

Il nucleo è l'insieme delle soluzioni del sistema omogeneo; l'immagine è lo span delle colonne, e $A\,x = b$ è risolubile se e solo se $b \in \operatorname{Im}(F_A)$.

Proposizione. F lineare è iniettiva se e solo se $\ker(F) = \{0\}$.

Dimostrazione. Se F è iniettiva e $F(v) = 0 = F(0)$, allora $v = 0$. Viceversa, se il nucleo è $\{0\}$ e $F(v) = F(v')$, allora $F(v - v') = F(v) - F(v') = 0$, quindi $v - v' = 0$.

10.6 La forma delle soluzioni

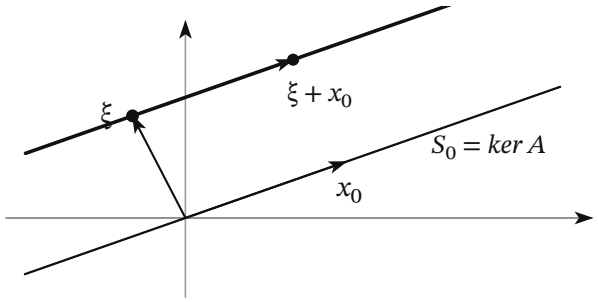
Teorema. Se ξ è una soluzione di $A\,x = b$, allora l'insieme S di tutte le soluzioni è

$$S = \xi + S_0 = \{\xi + x_0 \mid A\,x_0 = 0\},$$

dove $S_0 = \ker(F_A)$ sono le soluzioni del sistema omogeneo associato.

Dimostrazione (due inclusioni). Se $A\,x_0 = 0$, allora $A(\xi + x_0) = b + 0 = b$. Se $A\,x = b$, allora $A(x - \xi) = b - b = 0$, quindi $x - \xi \in S_0$ e $x = \xi + (x - \xi)$.

L'insieme delle soluzioni è un **traslato** del sottospazio S_0: un *sottospazio affine*, che in generale non passa per l'origine. Conseguenze: se $S_0 = \{0\}$, un sistema compatibile ha una sola soluzione; se S_0 è più grande, ogni sistema compatibile ha tante soluzioni quante S_0. Risolvere un sistema vuol dire quindi: trovare *una* soluzione particolare e una base di S_0.



Le soluzioni di $A\,x = b$ sono la parallela a $\ker A$ passante per una soluzione particolare ξ.

Officina della dimostrazione · 12. La differenza di due soluzioni
Quando due oggetti hanno la stessa immagine tramite un'applicazione lineare, *sottrai*: la differenza va in zero, cioè sta nel nucleo. Così si dimostra che un nucleo nullo dà l'iniettività, che le soluzioni di $A\,x = b$ sono $\xi + \ker$, e (capitolo 9) che una somma diretta ha scomposizioni uniche. Linearità più sottrazione trasformano «due cose uguali» in «una cosa nulla».

10.7 Rango e teorema delle dimensioni

Il **rango** di A è la dimensione dello spazio generato dalle colonne:

$$\operatorname{rank}(A) = \dim \operatorname{span}(A_1, \dots, A_n) = \dim \operatorname{Im}(F_A).$$

Non è solo un'uguaglianza di numeri: lo span delle colonne e l'immagine sono lo stesso sottospazio di K^m.

Teorema (rango–nullità). Se $F\colon V \to V'$ è lineare e V ha dimensione finita,

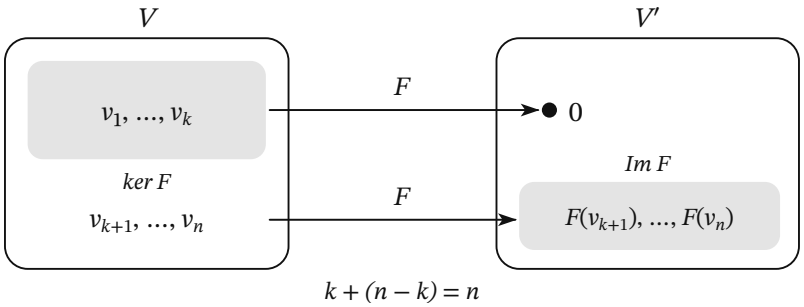
$$\dim V = \dim \ker(F) + \dim \operatorname{Im}(F).$$

Dimostrazione. Sia $v_1,\dots,v_k$ una base del nucleo; completiamola a una base $v_1,\dots,v_n$ di V (officina 11). Mostriamo che $F(v_{k+1}),\dots,F(v_n)$ è una base dell'immagine.

Generano. Se $w = F(v)$ e $v = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i$, allora $w = \sum \alpha_i F(v_i)$, e i primi k termini sono nulli: $w = \sum_{i>k} \alpha_i F(v_i)$.

Sono indipendenti. Se $\sum_{i>k} \alpha_i F(v_i) = 0$, allora $F(\sum_{i>k} \alpha_i v_i) = 0$, quindi $u = \sum_{i>k} \alpha_i v_i$ sta nel nucleo e si scrive $u = \sum_{i\le k} \beta_i v_i$. Allora $\sum_{i\le k} \beta_i v_i - \sum_{i>k} \alpha_i v_i = 0$ è una relazione fra vettori della base di V: tutti i coefficienti sono nulli, in particolare gli α_i.

Quindi $\dim \operatorname{Im}(F) = n - k = \dim V - \dim \ker(F)$.



La base di V si divide in un blocco che va in 0 e un blocco che va in una base dell'immagine.

Per una matrice $A \in M_{m,n}(K)$, con $V = K^n$:

$$\dim S_0 = \dim \ker(F_A) = n - \operatorname{rank}(A),$$

dove n è il numero di *colonne* (di incognite). È il numero di parametri liberi delle soluzioni omogenee. Se $\operatorname{rank}(A) = n$ l'unica soluzione omogenea è 0; se $\operatorname{rank}(A) < n$ ce ne sono infinite (su un campo infinito).

ESERCIZIO GUIDATO · Nucleo e immagine di una matrice 3×3 (lezione del 22/10)

Trova nucleo e immagine di $F\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $F(x) = A\,x$, con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

Idea. Il nucleo è il sistema omogeneo; l'immagine è lo span delle colonne. Le dimensioni devono sommare a 3.

Conto. Nucleo: $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$, $4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0$, $7x_1 + 8x_2 + 9x_3 = 0$. Togliendo dalla seconda 4 volte la prima: $-3x_2 - 6x_3 = 0$, cioè $x_2 = -2x_3$; allora $x_1 = -2x_2 - 3x_3 = x_3$. La terza è la seconda più (seconda meno prima), quindi non aggiunge nulla. $\ker F = \operatorname{span}((1,-2,1))$, di dimensione 1.

Immagine: le colonne sono $A_1 = (1,4,7)$, $A_2 = (2,5,8)$, $A_3 = (3,6,9) = 2A_2 - A_1$. Quindi $\operatorname{Im} F = \operatorname{span}(A_1, A_2)$, di dimensione 2 (non sono multipli). A_1 e A_2 soddisfano $x - 2y + z = 0$ ($1 - 8 + 7 = 0$, $2 - 10 + 8 = 0$); il piano $x - 2y + z = 0$ ha dimensione 2 e contiene $\operatorname{Im} F$, quindi coincide con $\operatorname{Im} F$ (officina 10).

Controllo. $1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$; e $A(1,-2,1)^T = (1 - 4 + 3, 4 - 10 + 6, 7 - 16 + 9) = (0,0,0)$.

VERIFICA 10

a) Se $A \in M_{3,5}(\mathbb{R})$ ha rango 3, quanto vale $\dim \ker F_A$? $A\,x = b$ ha soluzione per ogni b?

b) Un'applicazione lineare $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ può essere iniettiva?

c) Sapendo che $\xi = (1,0,0)$ risolve $A\,x = (1,4,7)$ con la matrice dell'ultimo esercizio, scrivi tutte le soluzioni.

Capitolo 11

L'eliminazione di Gauss

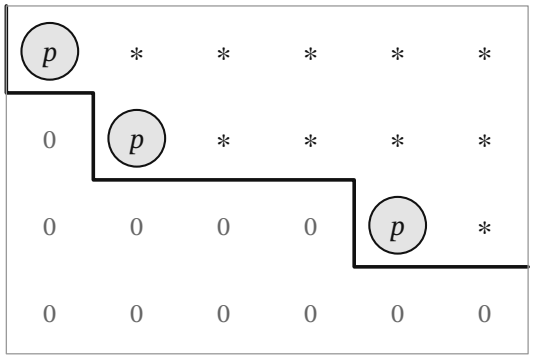
In breve
Un sistema «a scala» si risolve dal basso verso l'alto, una variabile alla volta. L'algoritmo di Gauss porta qualunque sistema in quella forma con tre mosse che non cambiano le soluzioni. Con lo stesso strumento decidiamo se un vettore sta in uno span, troviamo basi, equazioni, intersezioni e somme di sottospazi.

11.1 Matrici a scala

Una matrice è **a scala** se

1. le righe nulle, se ci sono, stanno in fondo;
2. la prima entrata non nulla di ogni riga (il **pivot**) sta più a destra del pivot della riga precedente;
3. sotto ogni pivot ci sono solo zeri.

A destra e sopra i pivot le entrate sono qualsiasi. Una matrice *non* è a scala se, per esempio, la seconda e la terza riga cominciano nella stessa colonna.



Una matrice a scala: i pivot $p \neq 0$ scendono a gradini verso destra; sotto la linea ci sono solo zeri; $*$ sono entrate qualsiasi.

Risolvere un sistema a scala. Si parte dall'ultima equazione non nulla e si risale. Le incognite delle colonne con pivot (**variabili pivot**) si ricavano; quelle delle colonne senza pivot sono **libere**: si fissano come parametri. Per esempio

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases}$$

ha pivot nelle colonne di x_1 e x_2; x_3 è libera. Dalla seconda $x_2 = 3 + 2x_3$; sostituendo nella prima $2x_1 + 3 = 2$, cioè $x_1 = -\frac{1}{2}$. Le soluzioni sono $(-\frac{1}{2}, 3 + 2t, t)$, $t \in K$. Quale variabile chiamare «libera» dipende dalla forma a scala scelta: la stessa famiglia di soluzioni si può scrivere con parametri diversi.

Quando non c'è soluzione. Un sistema a scala è impossibile esattamente quando la matrice completa ha una riga $(0\cdots0|c)$ con $c\neq0$, cioè l'equazione $0=c$: un *pivot nella colonna dei termini noti*. Per esempio

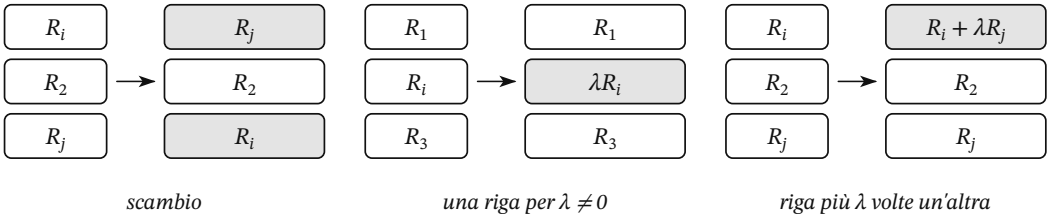
$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \qquad \rightsquigarrow \qquad x_1+2x_2=3, \quad x_2=1, \quad 0=1.$$

Se una riga così non c'è, il sistema a scala si risolve sempre.

11.2 Le operazioni elementari di riga

Sulla matrice completa $(A|b)$ si possono fare tre **operazioni elementari di riga**:

1. scambiare due righe;
2. moltiplicare una riga per uno scalare $\lambda\neq0$;
3. sostituire la riga R_j con $R_j+\lambda R_k$, $k\neq j$.



Le tre operazioni elementari di riga. In grigio le righe che cambiano.

Non cambiano le soluzioni. Scambiare due equazioni non ne cambia il contenuto. Moltiplicare per $\lambda\neq0$ si annulla moltiplicando per λ^{-1} (con $\lambda=0$ l'equazione diventerebbe $0=0$ e si perderebbe informazione). Chi soddisfa R_j e R_k soddisfa anche $R_j+\lambda R_k$, e l'operazione si annulla con $R_j-\lambda R_k$. Ogni mossa è *reversibile*, quindi le soluzioni restano le stesse in entrambe le direzioni.

Non cambiano lo span delle righe. Uno scambio riordina i generatori; λR_j e R_j generano la stessa retta. Per la terza mossa, se S e S' sono gli span delle righe prima e dopo: la nuova riga $R_j+\lambda R_k$ sta in S, quindi $S'\subseteq S$; e $R_j=(R_j+\lambda R_k)-\lambda R_k$ sta in S', quindi $S\subseteq S'$.

Attenzione · Lo span delle colonne invece cambia

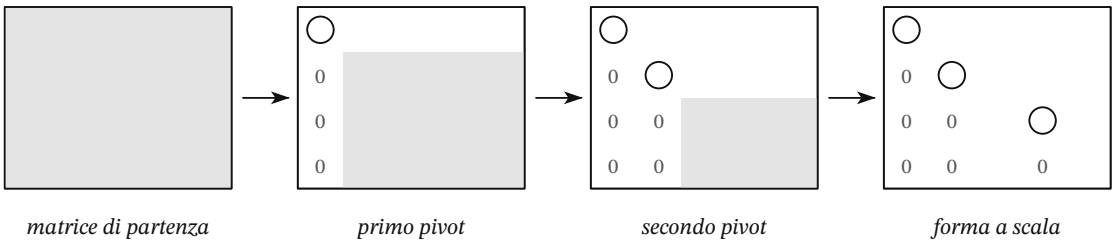
Le operazioni di riga possono cambiare lo span delle *colonne*. Con $\left(\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right)$ e la mossa $R_2\leftarrow R_2-R_1$ si ottiene $\left(\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right)$: la colonna generava la retta di $(1,1)$, ora quella di $(1,0)$. Gauss serve a capire *quali* colonne sono indipendenti (le posizioni dei pivot), ma lo span delle colonne va preso dalla matrice *originale*. Le operazioni di colonna hanno il comportamento opposto: conservano lo span delle colonne, non quello delle righe.

11.3 L'algoritmo

Gauss porta ogni matrice a scala, lavorando su rettangoli sempre più piccoli.

1. Cerca la prima colonna non nulla (le colonne tutte nulle si saltano).
2. Se serve, scambia le righe per avere in alto un elemento $a\neq0$: sarà il pivot (volendo, si divide la riga per a per avere pivot 1).
3. Annulla tutto sotto il pivot: per ogni riga i sotto, $R_i\leftarrow R_i-\frac{a_{i1}}{a}R_1$ (la nuova prima entrata è $a_{i1}-\frac{a_{i1}}{a}a=0$).
4. La prima riga e la colonna del pivot non si toccano più (non si cancellano: si mettono da parte). Ripeti sul rettangolo sotto e a destra del pivot.

Quando si lavora su un rettangolo interno, «a_{11}» indica la sua prima entrata, non quella della matrice originale: tieni distinti gli indici dei due livelli.



L'algoritmo è ricorsivo: sistemato un pivot e gli zeri sotto di esso, si ripete sul rettangolo grigio rimasto.

Esercizio guidato · Gauss con uno scambio di righe (esempio aggiunto)
Risolvi $x_2+x_3=1$, $x_1+2x_2+x_3=2$, $2x_1+3x_2+x_3=3$.

Idea. In alto a sinistra c'è uno 0: prima uno scambio, poi le eliminazioni.

Conto.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1\leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3-2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3+R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Nessuna riga $0=c$: il sistema è compatibile. Pivot nelle colonne $1,2$; $x_3=t$ libera. $x_2=1-t$, $x_1=2-2(1-t)-t=t$. Soluzioni: $(0,1,0)+t(1,-1,1)$.

Controllo. Con $t=1$, $(1,0,1)$: $0+1=1$, $1+0+1=2$, $2+0+1=3$. E $(1,-1,1)$ risolve l'omogeneo, come vuole $S=\xi+S_0$ (capitolo 10).

11.4 Che cosa dice una forma a scala

Sia $(A|b)$ ridotta a scala, con n incognite e k pivot nella parte dei coefficienti.

- **Esistenza**: c'è soluzione se e solo se non c'è un pivot nella colonna dei termini noti, cioè se il numero di righe non nulle di $(A|b)$ è uguale a quello di A.
- **Unicità**: se compatibile e $k=n$ (un pivot per ogni incognita), la soluzione è unica.
- **Parametri**: se compatibile e $k<n$, ci sono $n-k$ variabili libere: le soluzioni dipendono da $n-k$ parametri. Su un campo infinito sono infinite; su un campo finito con q elementi sono esattamente q^{n-k}.

Esercizio guidato · Due variabili libere (lezione del 22/10)
Risolvi $x_1+x_2-x_3+2x_4=2$, $x_3+x_4=-1$.

Idea. È già a scala: $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right)$. Pivot nelle colonne 1 e 3; libere $x_2=s$ e $x_4=t$.

Conto. $x_3=-1-t$; $x_1=2-s+x_3-2t=2-s-1-t-2t=1-s-3t$. Raccogliendo i parametri:

$$x=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}+s\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+t\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Controllo. $n-k=4-2=2$ parametri. Con $s=t=0$: $1+0+1+0=2$ e $-1+0=-1$.

11.5 Gauss al lavoro sui sottospazi

Un vettore sta in uno span? Per sapere se $w \in \operatorname{span}(v_1, \dots, v_k)$ si riduce $(v_1 \cdots v_k | w)$: w sta nello span se e solo se non compare una riga $0 = c \neq 0$. Con un w *generico* si ottengono le *equazioni* dello span.

Esercizio guidato · Dai generatori all'equazione (lezione del 22/10)
Trova un'equazione di $\operatorname{span}(v_1, v_2)$ con $v_1 = (1, -1, 0)$ e $v_2 = (0, 1, -1)$.

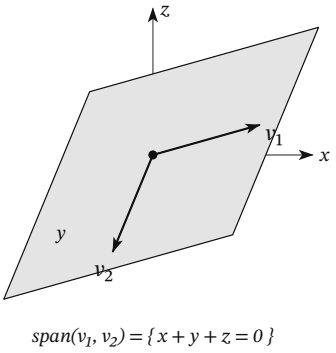
Idea. Ridurre con un termine noto generico $w = (x, y, z)$ e imporre che l'ultima riga non sia impossibile.

Conto.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ -1 & 1 & y \\ 0 & -1 & z \end{array}\right) \xrightarrow{R_2+R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & x+y \\ 0 & -1 & z \end{array}\right) \xrightarrow{R_3+R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & x+y \\ 0 & 0 & x+y+z \end{array}\right).$$

L'ultima riga dice $0 = x + y + z$: $w \in \operatorname{span}(v_1, v_2) \Leftrightarrow x + y + z = 0$. È un'*equazione cartesiana* del piano.

Controllo. $1 - 1 + 0 = 0$ e $0 + 1 - 1 = 0$; il vettore $(1, 1, -2)$ soddisfa l'equazione, e infatti $(1, 1, -2) = v_1 + 2v_2$.



Il piano generato da v_1 e v_2 è il piano $x + y + z = 0$: due descrizioni dello stesso sottospazio, con generatori e con un'equazione.

Una base da equazioni. Per $W = \{x \mid Ax = 0\}$: si riduce A a scala, si dà un parametro a ogni variabile libera, si esprimono le variabili pivot, si raccolgono i parametri. I vettori che moltiplicano i parametri generano W e sono indipendenti (ognuno ha un 1 nella posizione della «sua» variabile libera, dove gli altri hanno 0): sono una base, tanti quante le variabili libere.

Esercizio guidato · Una base di un sottospazio di $\mathbb{R}^4$ (lezione del 22/10)
Trova una base di $W = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + 2x_2 = 0, x_3 - x_4 = 0\}$.

Idea. La matrice $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ è già a scala; libere $x_2 = t$, $x_4 = u$.

Conto. $x_1 = -2t$, $x_3 = u$: $x = t(-2, 1, 0, 0) + u(0, 0, 1, 1)$. Base: $(-2, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)$; $\dim W = 2$.

Controllo. Rango–nullità: $4 - 2 = 2$.

Indipendenza e rango. $v_1, \dots, v_k \in K^n$ sono indipendenti se e solo se $(v_1 \cdots v_k)\lambda = 0$ ha solo la soluzione nulla, cioè se dopo Gauss *ogni colonna ha un pivot*. Una colonna senza pivot dà una variabile libera, quindi una combinazione nulla non banale. Le colonne pivot della matrice originale sono una sottofamiglia indipendente che genera lo stesso span: così si estrae una base da un insieme di generatori.

Intersezione e somma. Per l'*intersezione* si mettono insieme le *equazioni*: $\{A_1x=0\}\cap\{A_2x=0\}$ è il sistema con tutte le righe di A_1 e di A_2. Per la *somma* si mettono insieme i *generatori*: $\operatorname{span}(v_1,\dots,v_r)+\operatorname{span}(w_1,\dots,w_s)=\operatorname{span}(v_1,\dots,v_r,w_1,\dots,w_s)$, e Gauss elimina i doppioni. Se un sottospazio è dato con generatori e l'altro con equazioni, conviene prima tradurre.

Officina della dimostrazione · 13. Che cosa non cambia

Davanti a un procedimento che trasforma un oggetto, chiediti che cosa resta *invariato*. Le operazioni di riga conservano le soluzioni e lo span delle righe, non lo span delle colonne. Ogni volta che usi Gauss per rispondere a una domanda, controlla che la risposta dipenda solo da ciò che è invariato: le soluzioni sì, i vettori colonna della matrice ridotta no.

Verifica 11

a) La matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ è a scala? Se no, riducila.

b) $(1,2,3)$ sta in $\operatorname{span}((1,-1,0),(0,1,-1))$?

c) Un sistema di 3 equazioni in 5 incognite, compatibile, con 3 pivot: da quanti parametri dipendono le soluzioni?

Il rango e le matrici elementari

In breve
Il rango misura quante colonne indipendenti ha una matrice. Lo calcoliamo contando i pivot, e scopriamo che coincide con il numero di righe indipendenti. Il teorema di Rouché–Capelli dice quando un sistema ha soluzione. Infine le operazioni di riga diventano moltiplicazioni per matrici invertibili.

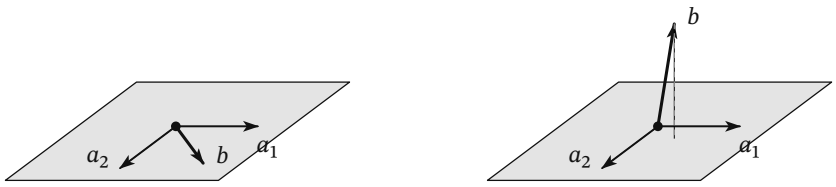
12.1 Rouché–Capelli

Sia $A \in M_{m,n}(K)$ con colonne $a_1, \dots, a_n$, e $\tilde{A} = (A|b)$ la matrice completa.

Teorema (Rouché–Capelli). $Ax = b$ ha soluzione se e solo se $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(\tilde{A})$.

Serve un'osservazione: $v \in \operatorname{span}(v_1, \dots, v_m)$ *se e solo se* $\operatorname{span}(v_1, \dots, v_m, v) = \operatorname{span}(v_1, \dots, v_m)$. Lo span senza v è sempre contenuto in quello con v (basta il coefficiente 0 davanti a v). Se $v = \sum \beta_i v_i$, sostituendo, ogni combinazione di $v_1, \dots, v_m, v$ diventa una combinazione dei soli v_i: gli span coincidono. Viceversa, se gli span coincidono, v (che sta nel primo) sta nel secondo.

Dimostrazione del teorema. $Ax = b$ è risolubile $\Leftrightarrow b \in \operatorname{span}(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow \operatorname{span}(a_1, \dots, a_n, b) = \operatorname{span}(a_1, \dots, a_n)$. Il primo span contiene il secondo; sono uguali se e solo se hanno la stessa dimensione (capitolo 8), cioè $\operatorname{rank}(\tilde{A}) = \operatorname{rank}(A)$.



b nel piano: rango 2 = 2, compatibile *b fuori dal piano: rango 2 → 3, impossibile*

Aggiungere b alle colonne non deve far crescere il rango. A sinistra b sta nel piano delle colonne: compatibile. A destra ne esce: il rango sale e il sistema è impossibile.

Con la formula del capitolo 10, la soluzione generale di un sistema compatibile è $x = \xi + t_1 v_1 + \cdots + t_k v_k$, dove ξ è una soluzione particolare, $v_1, \dots, v_k$ una base delle soluzioni omogenee e $k = n - \operatorname{rank}(A)$. Il sistema omogeneo dà la *direzione*, la soluzione particolare il *punto di partenza*.

12.2 Il rango si conta con i pivot

Vettori a scala sono indipendenti. Siano $v_1, \dots, v_k$ non nulli «a scala»: la posizione del pivot avanza da un vettore al successivo, e gli altri vettori hanno 0 nella posizione del pivot di v_k. In una combinazione nulla $x_1 v_1 + \cdots + x_k v_k = 0$, quella coordinata dà $x_k p_k = 0$ con $p_k \neq 0$, quindi $x_k = 0$; poi la coordinata del pivot di v_{k-1} dà $x_{k-1} = 0$, e così via a ritroso (officina 8).

Rango di una matrice a scala. Se S è a scala con k righe non nulle, le sue k colonne pivot sono vettori a scala, quindi indipendenti. Tutte le colonne di S hanno zeri dalla riga $k+1$ in giù, quindi stanno in $\operatorname{span}(e_1, \dots, e_k)$, che ha dimensione k. Allora le k colonne pivot sono una base dello span delle colonne:

$$\operatorname{rank}(S) = \text{numero di pivot} = \text{numero di righe non nulle.}$$

Gauss non cambia il rango. Se S si ottiene da A con operazioni di riga, i sistemi $Ax=0$ e $Sx=0$ hanno le stesse soluzioni. Per rango–nullità $n-\operatorname{rank}(A)=n-\operatorname{rank}(S)$, quindi $\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(S)$. **Il rango di una matrice è il numero di pivot di una sua forma a scala.**

Esercizio guidato · Il rango con Gauss (esempio aggiunto)

Calcola il rango di $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

Idea. Ridurre a scala e contare i pivot.

Conto. R_2-4R_1 e R_3-7R_1 danno $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix}$; poi R_3-2R_2 dà $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Due pivot: $\operatorname{rank}(A)=2$.

Controllo. È il risultato del capitolo 10: immagine di dimensione 2, nucleo di dimensione $3-2=1$. Le colonne pivot sono la prima e la seconda: A_1, A_2 sono una base dello span delle colonne di A (le colonne originali, non quelle ridotte).

12.3 Rango per righe e rango per colonne

Il **rango per righe** $\operatorname{rank}_{\text{righe}}(A)$ è la dimensione dello span delle righe (vettori di K^n); il rango per colonne, quello visto finora, è la dimensione dello span delle colonne (vettori di K^m). Vivono in spazi diversi, eppure:

$$\operatorname{rank}_{\text{righe}}(A)=\operatorname{rank}_{\text{col}}(A).$$

Dimostrazione. Per una matrice a scala S con k pivot: le colonne pivot danno $\operatorname{rank}_{\text{col}}(S)=k$; le k righe non nulle sono vettori a scala, quindi indipendenti, e $\operatorname{rank}_{\text{righe}}(S)=k$. Le operazioni di riga non cambiano lo span delle righe (capitolo 11), quindi $\operatorname{rank}_{\text{righe}}(A)=\operatorname{rank}_{\text{righe}}(S)$; e non cambiano il rango per colonne (sezione precedente). Mettendo insieme: $\operatorname{rank}_{\text{righe}}(A)=\operatorname{rank}_{\text{righe}}(S)=\operatorname{rank}_{\text{col}}(S)=\operatorname{rank}_{\text{col}}(A)$.

Conseguenze. $\operatorname{rank}(A)\le m$ (righe) e $\operatorname{rank}(A)\le n$ (colonne), quindi $\operatorname{rank}(A)\le\min\{m,n\}$. E $\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A^T)$: le righe di A sono le colonne di A^T.

Officina della dimostrazione · 14. Due strade per lo stesso numero

Per dimostrare che due numeri definiti in modo diverso sono uguali, cerca un caso semplice in cui si calcolano entrambi, e un procedimento che porta ogni caso a quello semplice *senza cambiare nessuno dei due*. Qui il caso semplice è la matrice a scala, e il procedimento è Gauss, che conserva sia lo span delle righe sia (tramite le soluzioni omogenee) il rango per colonne.

12.4 Matrici elementari

Ogni operazione di riga su $A\in M_{m,n}(K)$ è il prodotto a sinistra per una matrice $m\times m$. L'idea: e_i^TA è la riga i di A (e_i^T è la riga con 1 al posto i), quindi la riga i di PA è «la riga i di P che combina le righe di A».

- **Scambio**: P_{ij} è l'identità con le righe i e j scambiate; $P_{ij}A$ scambia le righe i e j di A. Scambiare due volte non fa nulla: $P_{ij}^2=I$, $P_{ij}^{-1}=P_{ij}$.

- **Riga per $\lambda\neq 0$**: $D_i(\lambda)=\operatorname{diag}(1,\dots,\lambda,\dots,1)$. Le diagonali si moltiplicano entrata per entrata, quindi $D_i(\lambda)^{-1}=D_i(\lambda^{-1})$. Una diagonale è invertibile se e solo se nessun elemento diagonale è zero.

- **Riga più multiplo di un'altra**: $E_{ij}(\lambda) = I + \lambda E_{ij}$ (l'identità con λ al posto (i,j), $i \neq j$) manda R_i in $R_i + \lambda R_j$. Si annulla con $-\lambda$: $E_{ij}(\lambda)^{-1} = E_{ij}(-\lambda)$.

ESERCIZIO GUIDATO · Una matrice elementare in azione (esempio aggiunto)
Verifica che $E_{21}(-4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$ esegue $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.

Idea. Calcolare il prodotto righe per colonne.

Conto. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4-4 & 5-8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$: la prima riga è rimasta, la seconda è $R_2 - 4R_1$.

Controllo. $E_{21}(4)E_{21}(-4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

12.5 Il gruppo delle matrici invertibili

$P \in M_m(K)$ è **invertibile** se esiste Q con $PQ = QP = I_m$. Le invertibili formano un gruppo rispetto al prodotto, il **gruppo lineare generale** $\mathrm{GL}_m(K)$: il prodotto di invertibili è invertibile, con

$$(PQ)^{-1} = Q^{-1}P^{-1},$$

perché $(PQ)(Q^{-1}P^{-1}) = P(QQ^{-1})P^{-1} = PP^{-1} = I$ (e allo stesso modo nell'altro ordine). Per $m \geq 2$ il gruppo non è commutativo; per $m = 1$, $\mathrm{GL}_1(K) = K \setminus \{0\}$, che lo è. L'identità commuta con tutte.

Gauss come prodotto. Se da A si arriva a S con le operazioni $E_1, \dots, E_r$, allora $S = E_r \cdots E_1 A = PA$ con $P = E_r \cdots E_1$ invertibile. Le inverse delle elementari sono elementari.

Un'invertibile ha rango massimo. Se $P \in \mathrm{GL}_m(K)$ e $Px = 0$, allora $x = P^{-1}Px = 0$: il nucleo è $\{0\}$ e, per rango–nullità, $\operatorname{rank}(P) = m$. (Oppure: ogni $y = P(P^{-1}y)$ sta nell'immagine.)

Ogni invertibile è un prodotto di elementari. Una forma a scala di P ha m pivot, quindi nessuna riga nulla. Si continua la riduzione: si rendono i pivot uguali a 1 e si annullano anche le entrate *sopra* i pivot, fino a ottenere I_m: $E_r \cdots E_1 P = I_m$. Allora $P = E_1^{-1} \cdots E_r^{-1}$. Le elementari *generano il gruppo* $\mathrm{GL}_m(K)$: si intende generazione per prodotti, non come spazio vettoriale.

12.6 Equivalenza a sinistra e a destra

$A, B \in M_{m,n}(K)$ sono **equivalenti a sinistra**, $A \sim_s B$, se $B = PA$ per una $P \in \mathrm{GL}_m(K)$. È una relazione di equivalenza: riflessiva ($P = I$), simmetrica ($A = P^{-1}B$), transitiva ($C = QB = (QP)A$, e QP è invertibile). Poiché le invertibili sono prodotti di elementari:

$$A \sim_s B \quad \Leftrightarrow \quad B \text{ si ottiene da } A \text{ con operazioni elementari di riga.}$$

Forma completamente ridotta. Partendo da una forma a scala si dividono le righe per i pivot (pivot $=1$) e si annullano le entrate sopra ogni pivot. Si ottiene una matrice con pivot 1, unici non nulli nella loro colonna, che avanzano verso destra, e righe nulle in fondo. Da essa si leggono subito rango, variabili pivot e libere, soluzioni e base delle soluzioni omogenee. È una *forma canonica*: in ogni classe di equivalenza a sinistra ce n'è *una sola* (a lezione è stato enunciato).

In modo simmetrico, $A \sim_d B$ (**a destra**) se $B = AQ$ con $Q \in \mathrm{GL}_n(K)$: moltiplicare a destra per un'elementare esegue un'*operazione di colonna* (scambio di colonne, colonna per $\lambda \neq 0$, colonna più multiplo di un'altra). Le prove sono le stesse; cambia il lato: PA agisce sulle righe, AQ sulle colonne.

VERIFICA 12

a) Una matrice 4×6 può avere rango 5?

b) Per quali k il sistema $x + y = 1$, $2x + 2y = k$ è compatibile? Usa Rouché–Capelli.

c) Qual è l'inversa di $P_{12}D_1(3)$ in $M_2(\mathbb{R})$?

Appendice A

La cassetta degli attrezzi

Le dimostrazioni di questo libro usano pochi schemi, sempre gli stessi. Quando non sai da dove cominciare, guarda la forma della frase da dimostrare e cerca qui l'attrezzo adatto.

Se la frase dice...	**prova a...**	**vedi**
«$A = B$» (insiemi)	due inclusioni, ognuna con un elemento generico	off. 1
«l'unico x tale che...»	esistenza e unicità, separate	off. 2
«c'è un solo...»	prendine due e mostra che coincidono	off. 3
«il nuovo oggetto ha la proprietà...»	parti dalle definizioni e cita ogni passaggio	off. 4
«per ogni grado n»	induzione: base e passo	off. 5
«queste n-uple, funzioni, matrici soddisfano...»	riduciti alle componenti e usa il campo	off. 6
«W è (non è) un sottospazio»	0, somma, multiplo; oppure un solo controesempio	off. 7
«sono linearmente indipendenti»	combinazione nulla $\Rightarrow$ tutti i coefficienti nulli	off. 8
«è massimale», «è minimale»	per assurdo, con un vettore in più o in meno	off. 9
«è una base», «i due sottospazi coincidono»	conta le dimensioni: basta una proprietà o un'inclusione	off. 10
«la dimensione di una somma, di nucleo e immagine»	prendi una base del pezzo comune e completala	off. 11
«F è iniettiva», «tutte le soluzioni sono...»	sottrai: la differenza sta nel nucleo	off. 12
«dopo Gauss si legge che...»	controlla che la risposta dipenda solo da ciò che Gauss non cambia	off. 13
«due numeri definiti in modo diverso coincidono»	un caso semplice dove si calcolano entrambi e una riduzione che li conserva	off. 14

Prima di chiudere una dimostrazione rileggi l'enunciato: hai provato entrambe le direzioni di un «se e solo se», entrambe le inclusioni, sia l'esistenza sia l'unicità? Hai detto su quale campo lavori?

Risposte alle verifiche

Verifica 1. a) $\exists y \in Y$ tale che $\forall x \in X,\ f(x) \neq y$: c'è un elemento del codominio che nessuno raggiunge. **b)** Iniettiva sì ($2n = 2m \Rightarrow n = m$); suriettiva no: 1 non è il doppio di un intero. **c)** Per definire $f^{-1}(y)$ per *ogni* $y \in Y$ serve che y abbia almeno una controimmagine: senza suriettività qualche y resterebbe senza valore.

Verifica 2. a) $1+1+1 = (1+1)+1 = 0+1 = 1$; $(1+1)\cdot 1 = 0 \cdot 1 = 0$. **b)** In $\mathbb{N}$ manca l'opposto: nessun naturale sommato a 1 dà 0 (e manca anche l'inverso di 2). **c)** $0 \cdot x = (0+0)x = 0 \cdot x + 0 \cdot x$; sommando a entrambi i membri l'opposto di $0 \cdot x$ si ottiene $0 = 0 \cdot x$.

Verifica 3. a) $|3+4i| = \sqrt{9+16} = 5$; $(3+4i)^{-1} = \frac{3-4i}{25}$. **b)** i ha modulo 1 e argomento $\pi/2$: moltiplicare per i ruota di un angolo retto in senso antiorario, senza cambiare le lunghezze. **c)** $32 \neq 0$, quindi le soluzioni sono 5: modulo $\sqrt[5]{32} = 2$, argomenti $2k\pi/5$. L'unica reale è $k = 0$, cioè $z = 2$.

Verifica 4. a) $(z^2+1)^3 = (z-i)^3(z+i)^3$: due radici distinte, i e $-i$, ciascuna di molteplicità 3 (in tutto 6, il grado). **b)** No: con coefficienti reali, da i e $2i$ seguono anche $-i$ e $-2i$; con 1 sarebbero 5 radici, più del grado 3. **c)** $z^2 - 2\mathrm{Re}(2+i)z + |2+i|^2 = z^2 - 4z + 5$.

Verifica 5. a) $1 \odot (x,y) = (x,0) \neq (x,y)$ se $y \neq 0$: fallisce l'assioma $1v = v$ (gli altri valgono). **b)** No: se $p(0) = q(0) = 1$ allora $(p+q)(0) = 2$; e il polinomio nullo non ci sta. **c)** La matrice 2×3 con tutte le entrate nulle; la funzione costante 0.

Verifica 6. a) No: $(1,0)$ e $(0,1)$ ci stanno, $(1,1)$ no ($1 \cdot 1 \neq 0$). **b)** Il primo sì: contiene il polinomio nullo, e $(p+q)(1) = 0+0$, $(\lambda p)(1) = \lambda \cdot 0$. Il secondo no: non contiene il polinomio nullo. **c)** $x_1 = -x_2 - x_3$; con $x_2 = s$, $x_3 = t$: $x = s(-1,1,0) + t(-1,0,1)$.

Verifica 7. a) Dipendenti: $(2,4) = 2(1,2)$. Generano solo la retta $\mathrm{span}((1,2))$, cioè $y = 2x$. **b)** No: $1 \cdot 0 = 0$ è una combinazione nulla con un coefficiente diverso da zero. **c)** $\alpha + \beta = 5$, $\alpha - \beta = -1$: $\alpha = 2$, $\beta = 3$. Controllo: $2(1,1) + 3(1,-1) = (5,-1)$.

Verifica 8. a) Quattro vettori di $\mathbb{R}^3$ sono sempre dipendenti (al più 3 indipendenti). Tre vettori generano $\mathbb{R}^3$ se e solo se sono indipendenti (allora sono una base); tre vettori complanari no. **b)** $p = (x-2)q$ con $\deg q \leq 1$: base $x-2, x(x-2)$, dimensione 2. **c)** Su $\mathbb{C}$ dimensione 2; su $\mathbb{R}$ dimensione 4, con base $(1,0), (i,0), (0,1), (0,i)$.

Verifica 9. a) $U + W$ ha dimensione 3 o 4 (contiene U), quindi per Grassmann $\dim(U \cap W) = 6 - \dim(U+W) \in \{2,3\}$; vale 3 solo se $U = W$. **b)** Una qualunque altra retta per l'origine, per esempio $\mathrm{span}((1,0))$: le due rette si incontrano solo in 0 e le dimensioni danno $1+1=2$. **c)** 6: una simmetrica 3×3 è determinata dalle entrate sulla diagonale e sopra $(3+2+1)$.

Verifica 10. a) $\dim\ker = 5-3 = 2$. Sì: l'immagine ha dimensione 3 dentro $\mathbb{R}^3$, quindi è tutto $\mathbb{R}^3$. **b)** No: $\dim\ker = 3 - \dim\mathrm{Im} \geq 3-2 = 1$, quindi il nucleo non è $\{0\}$. **c)** $S = (1,0,0) + \mathrm{span}((1,-2,1)) = \{(1+t, -2t, t)\}$. Infatti $A(1,0,0)^T$ è la prima colonna $(1,4,7)$.

Verifica 11. a) No: seconda e terza riga hanno il primo elemento non nullo nella stessa colonna. Con $R_3 \leftarrow R_3 - \frac{4}{3}R_2$ si ottiene $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. **b)** No: lo span è il piano $x+y+z=0$ (capitolo 11) e $1+2+3 = 6 \neq 0$. **c)** $5-3 = 2$ parametri.

Verifica 12. a) No: $\mathrm{rank} \leq \min\{4,6\} = 4$. **b)** $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ ha rango 1; la completa $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & k \end{array}\right)$ ha rango 1 se e solo se la seconda riga è il doppio della prima, cioè $k = 2$. Compatibile solo per $k = 2$. **c)** $(P_{12}D_1(3))^{-1} = D_1(3)^{-1}P_{12}^{-1} = D_1(1/3)P_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Controllo: $P_{12}D_1(3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, e il prodotto con $\begin{pmatrix} 0 & 1/3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ è l'identità.